分析上期中 • 第 1 套

2025-2026 学年第一学期数学分析(上) 期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}1, |x|\le 1\\ 0, |x|>1\end{cases}$，则 $f(f(x))=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}}\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+5}{5x+3}\sin\dfrac{2}{x}=$ _____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos xy=\mathrm{e}-1$ 确定，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $f(x)=\cos^4 x-\sin^4 x$，则 $f^{(n)}(x)=$ _____.

6. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，则由 L'Hôpital 法则得 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 不存在_____（填“对”或“错”）.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 已知非负数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0, \lim\limits_{n\to\infty}b_n=1, \lim\limits_{n\to\infty}c_n=+\infty$，则（　　）.

A. $a_n<b_n$　　B. $b_n<c_n$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, x\le 1\\ x^2, \quad x>1\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的（　　）.

A. 左右导数都存在　　B. 左导数存在，右导数不存在

C. 左导数不存在，右导数存在　　D. 左右导数都不存在

3. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}\sin x, g(x)=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）.

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小　　C. 等价无穷小　　D. 同阶但非等价无穷小

4. 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty, \lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则必有（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))=\infty$　　B. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)-g(x))=\infty$

C. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$　　D. $\lim\limits_{x\to a}kf(x)=\infty, k\ne 0$

5. 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）.

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

C. $f(x)=\cos|x|$　　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

6. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\sin x}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. e　　D. 不存在

三、（14 分）求函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$ 的间断点并指出其类型.

四、（12 分）设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\left(x^5+2x^4\right)^a-x\right)=b$，且 $b\neq 0$，求常数 a,b.

五、（8 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1}\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)\end{cases}$ 确定，计算 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

六、（6 分）利用微分中值定理证明不等式：当 $x>1$ 时，$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}x$.

分析上期中 • 第 1 套 • 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《数学分析（上）》期中考试试题

一、填空题

1. 内层函数的值只可能是 0 或 1，而 $f(0)=f(1)=1$。

2. 有理化得 $\dfrac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}\to 1$。

3. 用 $\sin\dfrac{2}{x}\sim\dfrac{2}{x}$，极限为 $\dfrac{6}{5}$。

4. 先得 $y(0)=1$。求导得 $e^{2x+y}(2+y')+\sin(xy)(y+xy')=0$，故 $dy|_{x=0}=-2\,dx$。

5. $f(x)=\cos 2x$，所以 $f^{(n)}(x)=2^n\cos\left(2x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$。

6. 错。洛必达法则的条件是充分条件。例如 $f(x)=x+\sin x, g(x)=x$，当 $x\to+\infty$ 时原比值趋于 1，导数比值 $1+\cos x$ 无极限。

二、选择题

1. 按原卷把“不存在”理解为“不存在有限极限”时选 D：$b_nc_n\to+\infty$。A、B 未限定“充分大”而不能保证对每一项成立；C 可取 $a_n=\dfrac{1}{n^2}, c_n=n$ 反驳。若课程允许用扩展实数表示极限，D 的措辞不严谨，应表述为“趋于正无穷”。

2. B。左导数为 2；右差商含 $\dfrac{1-\frac{2}{3}}{h}$，发散。不能直接把右侧表达式的导数当作函数的右导数。

3. A，因为 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\sin x}{x}\to 0$。

4. D。这里 ∞ 表示绝对值趋于无穷；非零常数倍仍为无穷大量，和、差、商均不能直接判断。

5. D。A、B 的差商趋于 0，C 等于 $\cos x$；D 在零点附近为 $1-\dfrac{|x|}{2}+o(|x|)$，左右导数分别为 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}$。

6. B。取对数得 $-\sin x\ln x\to 0$，原极限为 1。

三、间断点

只有 $x=0,1$ 需要检查。$x\to 0$ 时 $\ln|x|\sin x\to 0$，故 0 为可去间断点。$x\to 1^{\pm}$ 时 $\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\to\pm 1$，左右极限为 $-\sin 1,\sin 1$，故 1 为跳跃间断点。

四、待定常数

要使与 x 的差趋于有限数，必须 $5a=1$。于是

$$x\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{1/5}-1\right]\longrightarrow\frac{2}{5}.$$

故 $a=\dfrac{1}{5},b=\dfrac{2}{5}$。

五、参数求导

$x_t=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}},y_t=\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$，故在 $t\neq 0$ 的分支上

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(-1/t^2)}{t/\sqrt{1+t^2}}=-\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3}.$$

六、中值定理证明

对 e^t 在 $[1,x]$ 上应用拉格朗日中值定理：$e^x-e=e^{\xi}(x-1)>e(x-1)$，其中 $1<\xi<x$。整理即 $e^x>ex$。

分析上期中 • 第 2 套

2025-2026 学年第一学期工科数学分析(上) 期中考试试题

一、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内有定义，下面的条件中为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的充分必要条件是（　）.

A. $\lim\limits_{h\to+\infty} h\left(f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right)$ 存在　　B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h^2}$ 存在

C. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在

2. 当 $x\to+\infty$ 时，下列函数中与 $\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{x}$ 为等价无穷小的是（　）.

A. $\sin\dfrac{1}{x}$　　B. $\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)$　　C. $1-\cos\dfrac{1}{x}$　　D. $\mathrm{e}^{1/x^2}-1$

3. 设有数列：① $\left\{\left(2^n+(-2)^n\right)^{1/n}\right\}$，② $\left\{\dfrac{1}{1+2}+\dfrac{1}{1+2^2}+\cdots+\dfrac{1}{1+2^n}\right\}$，③ $\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}\right\}$，④ $\left\{\dfrac{n+2^n}{3^n}\right\}$. 其中收敛数列的个数为（　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　）.

A. 连续点　　B. 第一类间断点，且为可去间断点

C. 第一类间断点，且为跳跃间断点　　D. 第二类间断点

5. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(2x)}{x}\right)^{1/x}=\mathrm{e}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$（　）.

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x}, & x<0\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x\geq 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　）.

A. 不连续　　B. 连续，但不可导

C. 一阶可导，但二阶不可导　　D. 二阶可导

二、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2025+\arctan n}=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n+1}\right)^{2n+1}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arcsin x}{\sqrt{1-x}}=$ _____.

4. 设 $y=\mathrm{e}^x\sin 2x+\ln\left(1+x-x^2\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $f(x)=x\cos x+\dfrac{1}{1-x}$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

6. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\tan\dfrac{t}{2}+\cos t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ _____.

三、（14 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln\left(x^2+y^2\right)=2\arctan\dfrac{x}{y}$ 确定的隐函数.

(1) 求 $y'(x),y''(x)$.

(2) 求曲线 $y=y(x)$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程和法线方程.

四、（14 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}, & x<0\\ a+b\sin x+x^2, & x\geq0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导.

(1) 求 a,b 的值.

(2) 求 $f'(x)$.

五、（12 分）

(1) 证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

(2) 设 $a_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

六、（附加题 6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0,f'_+(a)f'_-(b)>0$. 证明：

(1) $\exists x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$.

(2) $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

(3) $\exists\eta\in(a,b)$，使得 $f''(\eta)=f(\eta)$.

分析上期中 • 第 2 套 • 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《工科数学分析（上）》期中考试试题

一、选择题

1. D。令 $h=-\Delta x$，条件就是普通双侧差商存在。A、B 只检测右侧；C 的对称差商存在不能推出可导，例如 $|x-x_0|$。

2. C。有理化得 $\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{x}\sim\dfrac{1}{2x^2}\sim 1-\cos\dfrac{1}{x}$。

3. B。①奇偶子列分别趋于 2 和 0，不收敛；②正项部分和由 $\sum 2^{-n}$ 控制；③趋于无穷；④趋于 0。因此共两个收敛。

4. B。右极限为 $0+1=1$，左极限为 $2-1=1$，但 $f(0)=0$。

5. A。取对数得 $\dfrac{f(2x)}{x^2}\to 1$；令 $u=2x$，即得 $\dfrac{f(u)}{u^2}\to\dfrac{1}{4}$。

6. C。左侧 $f(x)=\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)$，右侧 $f(x)=\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{4}+o(x^2)$。一阶导数同为 $\dfrac{1}{2}$，二阶单侧导数分别为 $\dfrac{1}{3},-\dfrac{1}{2}$。

二、填空题

1. 取对数：$\dfrac{\ln(2025+\arctan n)}{n}\to 0$，故为 1。

2. 对数为 $(2n+1)\ln\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)\to 2$，故为 e^2。

3. 令 $u=\arccos x\to 0^+$，则 $1-x\sim\dfrac{u^2}{2}$，得 $\sqrt{2}$。

4. 在零点两项导数分别为 $2,1$，故为 $3\,dx$。

5. $x\cos x$ 中 x^5 系数为 $\dfrac{1}{24}$，$\dfrac{1}{1-x}$ 中为 1，故 $5!\left(1+\dfrac{1}{24}\right)=125$。

6. $x_t=\dfrac{\cos^2 t}{\sin t}$，$y_x=\tan t$，故 $y_{xx}=\dfrac{\sin t}{\cos^4 t}$，代入得 $2\sqrt{2}$。

三、隐函数与切线

方程两边求导并通分：$x+yy'=y-xy'$，故

$$y'=\frac{y-x}{x+y},\qquad y''=-\frac{2(x^2+y^2)}{(x+y)^3}.$$

在 $(0,1)$ 处斜率为 1，切线 $y=x+1$，法线 $y=-x+1$。

四、分段函数

左段有理化为 $\dfrac{2}{1+\sqrt{1-2x}} = 1 + \dfrac{x}{2} + O(x^2)$。连续性给 $a = 1$，导数一致给 $b = \dfrac{1}{2}$。于是

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - x - \sqrt{1-2x}}{x^2\sqrt{1-2x}}, & x < 0, \\ \dfrac{1}{2}, & x = 0, \\ \dfrac{1}{2}\cos x + 2x, & x > 0. \end{cases}$$

五、不等式与数列

在 $[0, x]$ 上对 $\ln(1+t)$ 用中值定理，得 $\ln(1+x) = \dfrac{x}{1+\xi}$，$0 < \xi < x$，从而得到两边严格不等式。

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

又 $\ln n = \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1 + \dfrac{1}{k}\right) < \sum_{k=1}^{n-1} \dfrac{1}{k}$，所以 $a_n > \dfrac{1}{n} > 0$。单调有下界，故收敛。

六、附加证明

1. 若端点导数同为正，则靠近 a 的内部函数值为正，靠近 b 的内部函数值为负；同为负时符号反过来。连续性保证存在内部零点 c。

2. 在 $[a, c]$、$[c, b]$ 分别用罗尔定理，得 $u < v$ 且 $f'(u) = f'(v) = 0$，再对 f' 用罗尔定理，得 $f''(\xi) = 0$。

3. 令 $g(x) = e^{-x} f(x)$，其在 a, c, b 为零。两次罗尔定理的第一步给 $g'(u) = g'(v) = 0$。对 $e^{2x} g'(x)$ 再用罗尔定理，得某个 η 满足

$$0 = \left(e^{2x} g'(x)\right)'\Big|_{x=\eta} = e^{\eta}\big(f''(\eta) - f(\eta)\big).$$

分析上期中 • 第 3 套

2024–2025 学年第一学期数学分析(上) 期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x^2}-1}{1-\cos x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{x}\right)\right)^{x}=$ _____.

3. 设 $y(x)=x\mathrm{e}^{2x}$，则 $y^{(2024)}(x)=$ _____.

4. 设曲线方程为 $\begin{cases}x(t)=1+t+\sin^2 t\\ y(t)=t^2+\sin t\end{cases}$，则此曲线在 $x=1$ 处的切线方程为 _____.

5. 当 $x\to 0$ 时，$2x-\sin 2x$ 是 x^a 的同阶无穷小，则 $a=$ _____.

6. 设函数 $y(x)=\ln\left(\mathrm{e}^x+\sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}}\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\,(a\neq 0)$，则当 n 充分大时，必有（　　）.

A. $|a_n|\le a$　　B. $|a_n|\le|a|$　　C. $a_n>\dfrac{a}{2}$　　D. $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+2^{1/x}}$，$x=0$ 是函数 $f(x)$ 的（　　）.

A. 连续点　　B. 可去间断点　　C. 跳跃间断点　　D. 无穷间断点

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{4+\mathrm{e}^{1/x}}{2+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=$（　　）.

A. 1　　B. 0　　C. 3　　D. 不存在

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{x}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，下面说法正确的是（　　）.

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且可导　　B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续但可导　　D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处既不连续也不可导

5. 设函数 $y=\left(\tan\dfrac{\pi x}{4}-1\right)\left(\tan\dfrac{\pi x^2}{4}-2\right)\cdots\left(\tan\dfrac{\pi x^{2024}}{4}-2024\right)$，则 $y'|_{x=1}=$（　　）.

A. 0　　B. $2024\cdot\dfrac{\pi}{2}$　　C. $-2023!\cdot\dfrac{\pi}{2}$　　D. $2023!\cdot\dfrac{\pi}{2}$

6. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}=1$，其中 $f(0)=0$，则 $f'(0)=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

三、（10 分）设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+2x+3}-ax-b\right)=0$，试确定 a,b 的值.

四、（14 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 所确定，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$, $y''(0)$.

五、（8 分）计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+2x\right)-\tan\left(\frac{\pi}{4}-2x\right)}{\arctan(1+2x)-\arctan(1-2x)}$.

六、（8 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0$，$\forall x\in(0,1), f(x)\neq0$. 试证：$\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $2\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$.

分析上期中 • 第 3 套 • 答案及解析

2024-2025 学年第一学期《数学分析（上）》期中考试试题

一、填空题

1. 分子 $\sim x^2$，分母 $\sim \dfrac{x^2}{2}$，得 2。

2. $\ln\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+t\right)=2t+o(t)$，故极限为 e^2。

3. 莱布尼茨公式只有两项非零，得 $y^{(2024)}=2^{2024}e^{2x}(x+1012)$。

4. $t=0$ 对应 $(1,0)$，且 $x_t=y_t=1$，故 $y=x-1$。由 $t+\sin^2 t=0$ 可知此处只对应 $t=0$。

5. $2x-\sin 2x\sim\dfrac{4}{3}x^3$，故 $a=3$。

6. $y'=\dfrac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}$，故 $dy|_0=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,dx$。

二、选择题

1. D。取 $|a_n-a|<\dfrac{|a|}{2}$，利用反三角不等式。

2. B。分母至少为 1，函数绝对值不超过 $|\sin x|$，极限为 0，所求式在零点未定义。

3. A。右极限 $0+1=1$，左极限 $2-1=1$。

4. B。$|f(x)|\le|x|^{\frac{1}{3}}\to 0$，但差商 $x^{\frac{-2}{3}}\sin\dfrac{1}{x}$ 无极限。

5. C。$x=1$ 时只有第一个因子为零，乘积求导仅一项保留，得 $\dfrac{\pi}{2}\prod_{k=2}^{2024}(1-k)=-2023!\dfrac{\pi}{2}$。

6. C。$\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}\to 2$。

三、待定常数

先除以 x 得 $a=2$；再有理化：$\sqrt{4x^2+2x+3}-2x=\dfrac{2x+3}{\sqrt{4x^2+2x+3}+2x}\to\dfrac{1}{2}$，故 $b=\dfrac{1}{2}$。

四、隐函数

$y(0)=1$，$(e^y+x)y'+y=0$，故 $y'(0)=-\dfrac{1}{e}$。再次求导得 $(e^y+x)y''+e^y(y')^2+2y'=0$，代入得 $y''(0)=\dfrac{1}{e^2}$。

五、差商极限

分子为 $8x+o(x)$，分母为 $2x+o(x)$，故极限为 4。

六、罗尔定理证明

令 $F(x)=f^2(x)f(1-x)$，则 $F(0)=F(1)=0$，存在 $\xi\in(0,1)$ 使

$$0=F'(\xi)=2f(\xi)f'(\xi)f(1-\xi)-f^2(\xi)f'(1-\xi).$$

由内部 $f\neq 0$，除以 $f^2(\xi)f(1-\xi)$ 即得结论。

分析上期中 • 第 4 套

2025-2026 学年第一学期高等数学 A(上) 期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 已知 $f(x)=\arccos\left(1-x^2\right)$，则 $f(x)$ 的定义域为 _____.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{2x}=$ _____.

3. 当 $x\to 0$ 时，$\sin x-\tan x$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n=$ _____.

4. 已知 $y=\arctan\left(x^2+1\right)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $y=x^{\sin x},x>0$，求 $y'=$ _____.

6. 函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b, & x\geq 1\\ x\cos\dfrac{\pi}{2}x, & x<1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos^2 x\right)^{1/x^2}=$（　　）.

A. $\mathrm{e}^{-1/2}$　　B. 1　　C. e　　D. e^{-1}

2. 设 $f'(0)=4$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(3\sin x)-f(2\arctan x)}{x}=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 2　　C. 4　　D. $\dfrac{1}{4}$

3. 设 $f(x)=\dfrac{\sin x}{|\tan x|}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）间断点.

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 第二类间断点　　D. 无法判断

4. 设函数 $f(u)$ 可导，$y=f(x)$ 当自变量 x 在 $x=1$ 处取得增量 $\Delta x=0.1$ 时，相应函数增量 Δy 的线性主部为 0.5，则 $f'(1)=$（　　）.

A. 1　　B. 0.1　　C. 5　　D. 0.5

5. 函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln\left(x^2+y\right)-x^3y-\sin x=0$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. $\dfrac{1}{2}$

6. 函数 $f(x)=\ln(1-x)$，则 $f^{(2025)}(0)=$（　　）.

A. $-2024!$　　B. $2023!$　　C. $2024!$　　D. $2025!$

三、（15 分）求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{4x^3}$.

(2) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{1/x}$.

四、（15 分）设参数方程 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^t + t \\ \mathrm{e}^t + \mathrm{e}^y = 2 \end{cases}$ 确定的函数为 $y = y(x)$，求

(1) $x = 1$ 处的切线方程和法线方程.

(2) $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}$.

五、（10 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续，在 $(0, \pi)$ 内可导，且 $f'(x) \neq 0$.

(1) 存在 $c \in (0, \pi)$，使得 $\dfrac{f(\pi) - f(0)}{\pi} = f'(c)$.

(2) 存在 $\xi \in (0, \pi)$，使得 $\dfrac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\tan \xi$.

分析上期中 • 第 4 套 • 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《高等数学 A（上）》期中考试试题

一、填空题

1. $-1 \le 1-x^2 \le 1$，故定义域 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$。

2. 取对数得 $2x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\to 2$，故为 e^2。

3. $\sin x-\tan x=-\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)$，所以 $n=3$。

4. $y'=\dfrac{2x}{1+(x^2+1)^2}$，代入为 0。

5. 取对数求导：$y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$。注意题目为 $x^{\sin x}$。

6. 连续性给 $a+b=0$；左导数为 $-\dfrac{\pi}{2}$，右导数为 $2a$，故 $a=-\dfrac{\pi}{4},b=\dfrac{\pi}{4}$。

二、选择题

1. D。$\dfrac{\ln(\cos^2 x)}{x^2}\to -1$。

2. C。$f(u)=f(0)+4u+o(u)$，分子为 $4x+o(x)$。

3. B。左右极限分别为 $-1,1$。

4. C。微分 $dy=f'(1)\Delta x=0.5$，故 $f'(1)=5$。

5. B。$y(0)=1$，求导后在零点得 $y'-1=0$。

6. A。$\ln(1-x)=-\sum_{n\ge 1}\dfrac{x^n}{n}$，故 $f^{(2025)}(0)=-2024!$。

三、极限

1. $\tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}$，故为 $\dfrac{1}{12}$。

2. 设 $A(x)=\dfrac{1}{n}\sum a_i^x$，则 $A(0)=1,A'(0)=\dfrac{1}{n}\sum\ln a_i$。因此对数极限为 $\dfrac{1}{n}\sum\ln a_i$，原极限为 $\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$。

四、参数曲线

$x=1$ 时 $t=0,y=0$。$x_t=e^t+1$，$y_t=-\dfrac{e^t}{2-e^t}$，故 $y_x(1)=-\dfrac{1}{2}$。切线 $x+2y-1=0$，法线 $2x-y-2=0$。

$$y_{xx}=\frac{y_{tt}x_t-y_tx_{tt}}{x_t^3};\quad x_t(0)=2,\ x_{tt}(0)=1,\ y_t(0)=-1,\ y_{tt}(0)=-2,$$

故 $y_{xx}(1)=-\dfrac{3}{8}$。

五、中值定理

1. 已满足闭区间连续、开区间可导，直接应用拉格朗日中值定理。

2. 令 $F(x)=f(x)\sin x$。端点同为零，存在 ξ 使 $f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0$。因为 $f'(\xi)\neq 0$ 且 $\sin\xi>0$，此处 $\cos\xi\neq 0$，可除法整理为所需结论。

分析上期中 • 第 5 套

2025-2026 学年第一学期高等数学 B(上) 期中考试试题

一、填空题（每题 5 分）

1. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2-1}+\arcsin(x-1)$，则函数 $f(x)$ 的定义域为 _____.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{3x}=$ _____.

3. $f(x)=\dfrac{\left(\arctan\dfrac{1}{x}\right)^2+1}{1+x^3}+x\sin\dfrac{1}{x}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 _____ 间断点（可去，跳跃，无穷）.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)=$ _____.

5. 已知 $f(x)$ 可导，$y=f\left(x^2+\mathrm{e}^x\right)$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^4+n+5}{3n^4+n^2-1}=$ _____.

二、选择题（每题 5 分）

1. 当 $x\to0$ 时，与 x^2 同阶的无穷小量是（　　）.

A. $\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)\arctan x$　　B. $\ln\left(3x^2+1\right)$　　C. $\sqrt{4+x}-2$　　D. $1-\cos2x^2$

2. 下列叙述正确的一个是（　　）.

A. 函数在某开区间内连续，则函数必有界

B. 若数列无界，则该数列必是无穷大量

C. 若函数 $f(x)$ 的导数为常数，则 $f(x)$ 为线性函数

D. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 且 $\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)>0$，则 $A>0$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+\mathrm{e}^x-1}{x}=3$，则 $f'(0)=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 不能确定

4. 设 $f(x)=x\sin2x$，则 $f^{(4)}(0)=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. -16　　D. -32

5. 参数方程 $\begin{cases}x=1-t^2\\y=t-t^3\end{cases}$ 确定的函数的二阶导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$（　　）.

A. -1　　B. -2　　C. -3　　D. 0

6. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，在 (a,b) 内可导，则正确的结论是（　　）.

A. 若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$

B. 对任何 $y\in(a,b)$，有 $\lim\limits_{x\to y}(f(x)-f(y))=0$

C. 当 $f(a)=f(b)$ 时，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$

D. 以上均不正确

三、解答题

1.（12 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan x}{x}, & x>0\\ \dfrac{x}{\sqrt{1-x}-1}, & x<0\end{cases}$，讨论 $f(x)$ 的连续性，并指出间断点的类型.

2.（12 分）求 a,b 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}a+b\mathrm{e}^{x}, & x>0\\ 1+\ln(1-2x), & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(x)$.

3.（10 分）设函数 $u=f\left(\varphi(x)+y^{2}\right)$，$f(v)$, $\varphi(x)$ 均可导，其中 $y=y(x)$ 由方程 $y+\mathrm{e}^{y}=x$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

4.（6 分）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $ab>0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi)$.

分析上期中 • 第 5 套 • 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《高等数学 B（上）》期中考试试题

一、填空题

1. $x^2 \ge 1$ 且 $0 \le x \le 2$，交集为 $[1,2]$。

2. 对数极限为 -6，故为 e^{-6}。

3. 两侧 $\left(\arctan\dfrac{1}{x}\right)^2 \to \dfrac{\pi^2}{4}$，其余两项趋于 $1,0$，所以是可去间断点。

4. 通分并用 $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，得 $-\dfrac{1}{2}$。

5. 链式法则给 $dy = (2x + e^x) f'(x^2 + e^x)\,dx$。

6. 分子分母同除以 n^4，得 $\dfrac{4}{3}$。

二、选择题

1. B。四项的阶分别为 x^3, x^2, x, x^4。

2. C。导数恒为常数，在区间内由中值定理得到 $f(x) = kx + b$。D 只能推出极限非负，不能推出严格正。

3. C。先由有限极限得 $f(0) = 0$，再分拆差商：$f'(0) + 1 = 3$。

4. D。$x \sin 2x = 2x^2 - \dfrac{4}{3}x^4 + O(x^6)$，故四阶导数为 -32。

5. A。$y_x = \dfrac{3t^2 - 1}{2t}$，再对 t 求导并除以 $-2t$，在 $t = 1$ 得 -1。

6. B。内部可导必连续；端点未假设连续，A、C 的中值定理条件不齐。

三、解答题

1. 左极限经有理化为 -2，右极限为 1，故零点跳跃。正半轴 $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi\ (k = 0, 1, \ldots)$ 为无穷间断点；其余定义域内连续。

2. 连续性给 $a + b = 1$，导数一致给 $b = -2$，故 $a = 3$，且

$$f'(x) = \begin{cases} -2e^x, & x > 0, \\ -\dfrac{2}{1 - 2x}, & x \le 0. \end{cases}$$

3. 由 $(1 + e^y)y' = 1$，有

$$u' = f'(\varphi(x) + y^2)\left(\varphi'(x) + \frac{2y}{1 + e^y}\right).$$

4. 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}, G(x)=\dfrac{1}{x}$。因 $ab>0$，整个区间不经过零，柯西中值定理适用。于是

$$\frac{f(b)/b-f(a)/a}{1/b-1/a}=\frac{(\xi f'(\xi)-f(\xi))/\xi^2}{-1/\xi^2}=f(\xi)-\xi f'(\xi),$$

左侧化简即题设表达式。

分析上期中 • 第 6 套

2023-2024 学年第一学期数学分析(上) 期中试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$, $f(\varphi(x))=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，则 $\varphi(x)=$ _____.

2. a,b 为非零常数，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2}{(n-a)(n+b)}\right)^n=$ _____.

3. 当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{x\cos x^2}-\mathrm{e}^x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$ _____.

4. 已知函数 $f(x)=\dfrac{|x|\left(1-x^3\right)}{\sin \pi x}$，则 $x=1$ 与 $f(x)$ 的 _____ 间断点.

5. 已知 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$，$y=f\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

6. $\lim\limits_{x\to\infty}x^3\left(a^{1/x}-a^{\sin(1/x)}\right)=$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\mathrm{e}^n+\mathrm{e}^{2n}\right)^{1/n}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. e　　D. e^2

2. 对函数 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]\,(x>0)$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$，使得 $f(x)-f(0)=f'(\theta x)x$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 极限不存在

3. 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导，则下列说法正确的是（　　）.

A. $f(x)$ 在 $x=a$ 点连续

B. $f(x)$ 在 $x=a$ 点的某邻域内连续

C. $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 不一定存在

D. $f(x)$ 在 $x=a$ 点的某邻域内可导

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{|x|}=1$，则下列说法正确的是（　　）.

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $f'(0)=0$

B. $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $f'(0)\neq 0$

C. $f'_+(0),f'_-(0)$ 均存在，但 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$

D. $f'_+(0),f'_-(0)$ 均存在，且 $f'_+(0)=f'_-(0)$

5. 已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+t^2\\ y=t-\ln(1+t)\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$（　　）.

A. 1　　B. -1　　C. $-\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

6. 函数 $f(x)=x^2\cos x$，则 $f^{(2n)}(0)=$（　　）.

A. $\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}$　　B. $\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!}$　　C. $(-1)^{n-1}2n(2n-1)$　　D. $(-1)^n2n(2n-1)$

三、（15 分）求 a,b 的值，使 $f(x)=\begin{cases}a+b\mathrm{e}^x, & x>0\\ 1+\ln(1-2x), & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，并求导函数 $f'(x)$.

四、（13 分）已知 $y=f(x)$ 是由方程 $xy^2-\ln y+1=0$ 所确定，求 $f'(0)$，并计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\mathrm{e}}\right)^n$.

五、（12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$，证明：

(1) 存在 $\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得 $f(\eta)=\eta$.

(2) 存在 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $f'(\xi)-2(f(\xi)-\xi)=1$.

分析上期中 • 第 6 套 • 答案及解析

2023-2024 学年第一学期《数学分析（上）》期中试题

一、填空题

1. $e^{\varphi^2}=1-x$，故 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，定义域 $x\le 0$。

2. 对数为 $-n\left[\ln\left(1-\dfrac{a}{n}\right)+\ln\left(1+\dfrac{b}{n}\right)\right]\to a-b$，故为 e^{a-b}。

3. 注意题目是 $e^{x\cos(x^2)}-e^x$。指数差 $x(\cos x^2-1)\sim -\dfrac{x^5}{2}$，故 $k=5$。

4. $1-x^3\sim -3(x-1)$，$\sin\pi x\sim -\pi(x-1)$，极限 $\dfrac{3}{\pi}$，所以是可去间断点。

5. 链式法则得 $dy=\dfrac{2}{x^2-1}\,dx$，限于复合函数有定义处。

6. 需 $a>0$。由 $a^u-a^v\sim(u-v)\ln a$，以及 $\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{1}{x}\sim\dfrac{1}{6x^3}$，得 $\dfrac{\ln a}{6}$；$a=1$ 时也成立。

二、选择题

1. D。最大项为 e^{2n}，夹逼后得 e^2。

2. C。由 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\theta x}$，得 $\theta=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\to\dfrac{1}{2}$。

3. A。点上可导只保证该点连续。

4. C。连续性给 $f(0)=0$，右、左差商极限分别为 $1,-1$。

5. D。$x=t^2+O(t^3),y=\dfrac{t^2}{2}+O(t^3)$，故在原点分支的导数为 $\dfrac{1}{2}$；不能在 $t=0$ 直接用未定式 $\dfrac{y_t}{x_t}$ 代值。

6. C。x^{2n} 系数为 $\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!}$，乘 $(2n)!$ 即得 $(-1)^{n-1}2n(2n-1)$。

三、分段可导

连续性 $a+b=1$，导数一致 $b=-2$，故 $a=3$。导函数为 $f\prime(x)=-2e^x$（$x>0$），$f\prime(x)=-\dfrac{2}{1-2x}$（$x\le 0$）。

四、隐函数与数列极限

$f(0)=e$；对方程求导得 $y^2+2xyy'-\dfrac{y'}{y}=0$，故 $f'(0)=e^3$。于是 $f(\dfrac{1}{n})=e+\dfrac{e^3}{n}+o(\dfrac{1}{n})$，从而

$$\left(\frac{f(1/n)}{e}\right)^n\longrightarrow e^{e^2}.$$

五、存在性证明

1. $F(x)=f(x)-x$ 满足 $F(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0, F(1)=-1$，介值定理给内部零点 η。
2. $G(x)=e^{-2x}F(x)$ 在 $0,\eta$ 处均为零，故某个 $\xi\in(0,\eta)$ 满足 $G'(\xi)=e^{-2\xi}[f'(\xi)-1-2(f(\xi)-\xi)]=0$，即得结论。

分析上期中 • 第 7 套

2023-2024 高数 A 上期中

一、选择题

1. 下列函数为奇函数的是（　　）.

A. $\ln\cos x$　　B. $\dfrac{3^x+3^{-x}}{2}$　　C. $\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$　　D. $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

2. 设 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{3-\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{1/x}}+\dfrac{\sin ax}{|x|}$ 的可去间断点，则常数 a 的值为（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{2}$

3. 下列函数在给定区间上为有界函数的是（　　）.

A. $x\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,+\infty)$　　B. $\dfrac{1}{x}, x\in(0,1)$

C. $\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{x}, x\in(0,1)$　　D. $\ln\sin x, x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$

4. 在点 $x=0$ 可导的函数是（　　）.

A. $|x|$　　B. $x|x|$　　C. $\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$　　D. $\sqrt[3]{x^2}$

5. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}=$（　　）.

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $-\dfrac{1}{4}$　　D. $-\dfrac{1}{8}$

6. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^3}\left(\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x+1}}-\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}\right)=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{\pi/2}$　　B. $\mathrm{e}^{\pi/2}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 0

二、填空题

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{2n+1}}-\sqrt{n}\right)=$ _____.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{x}=1$，则 $f(0)=$ _____.

3. 已知当 $x\to0$ 时，$\ln\cos x\sim\sqrt[3]{1+ax^2}-1$，则常数 $a=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+2x)^x-1}{\ln(1+\sin^2x)}=$ _____.

5. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=1}=$ _____.

6. 设曲线方程为 $xe^y + y = 1$，则曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 _____.

三、解答题

1. 设函数 $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 3x + 2}$，求 $f^{(n)}(0)$.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$，求导数 $f'(x), f''(0)$.

3. 求常数 a, b 和 c，使得当 $x \to 0$ 时，$\ln(1 + x) - \dfrac{x}{a + bx} \sim cx^3$.

分析上期中 • 第 7 套 • 答案及解析

2023-2024 高数 A 上期中

一、选择题

1. D。$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的自变量取反后，利用 $(\sqrt{1+x^2}+x)(\sqrt{1+x^2}-x)=1$ 得到函数值取反。

2. C。右极限 $-1+a$，左极限 $3-a$，令相等得 $a=2$。

3. A。$|x\sin\dfrac{1}{x}|\le 1$。其余各项可在端点附近趋于无穷或无界振荡。

4. B。$x|x|$ 在零点差商为 $|x|\to 0$。C 在零点不连续。

5. D。$x=1$ 时 $t=0$，利用参数二阶导公式得 $\dfrac{0\cdot 2-1\cdot 1}{2^3}=-\dfrac{1}{8}$。

6. A。对 $F(u)=e^{\arctan u}$ 在 $[\sqrt{x},\sqrt{x+1}]$ 用中值定理：增量等于 $\dfrac{e^{\arctan\xi}}{1+\xi^2}\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$，乘 $x^{\frac{3}{2}}$ 后趋于 $\dfrac{1}{2}e^{\frac{\pi}{2}}$。

二、填空题

1. 有理化后为 $\dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{n+\sqrt{2n+1}}+\sqrt{n}}\to\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

2. 有理化得原极限等于 $\dfrac{f(0)}{2}$，故 $f(0)=2$。

3. $\ln\cos x\sim-\dfrac{x^2}{2}$，而 $\sqrt[3]{1+ax^2}-1\sim\dfrac{a}{3}x^2$，故 $a=-\dfrac{3}{2}$。

4. 分子 $\sim x\ln(1+2x)\sim 2x^2$，分母 $\sim x^2$，故为 2。

5. $y'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+3}}$，故微分为 $\dfrac{1}{2}\,dx$。

6. 隐式求导 $e^y+xe^yy'+y'=0$，在 $(0,1)$ 处斜率为 $-e$，切线 $y=1-ex$。

三、解答题

1. 部分分式 $f(x)=-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x-2}=\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1-\frac{x}{2}}$。故 $f^{(n)}(0)=n!\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)$，对 $n\ge 0$ 均成立。

2. 在非零处直接用商法则；在零点用展开 $f(x)=1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+O(x^3)$。所以

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{xe^x-e^x+1}{x^2}, & x\neq 0,\\[2mm] \dfrac{1}{2}, & x=0,\end{cases}\qquad f''(0)=\frac{1}{3}.$$

3. 展开 $\dfrac{x}{a+bx}=\dfrac{x}{a}-\dfrac{b}{a^2}x^2+\dfrac{b^2}{a^3}x^3+O(x^4)$。逐次消去一次、二次项得 $a=1, b=\dfrac{1}{2}$；三次系数为 $\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{12}$，故 $c=\dfrac{1}{12}$。

分析上期中 • 第 8 套

2021-2022 学年第一学期数学分析（上)期中试题

一、填空题（每题 5 分，共 150 分）

1. 已知 $f\left(x-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^3-x}{x^4+1}$，则 $f(x)=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+4x}{3x^3+5x^2+6x+7}=$ _____.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-3)^n+5^n}{(-1)^{n+1}+5^{n+1}}=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x=$ _____.

5. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(2^n+3^n+4^n)^{1/n}=$ _____.

6. 极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-4x+1}+x\right)=$ _____.

7. 若极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{3+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}+\dfrac{\ln(1+ax)}{|x|}\right)$ 存在，则 $a=$ _____.

8. 极限 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+ax+b}{x+1}=-3$，则 $(a,b)=$ _____.

9. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{(1+x)^{1/x}}{\mathrm{e}}\right)^{1/x}=$ _____.

10. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\sin\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n+1}\right)=$ _____.

11. 函数 $f(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性分别为 _____.（填连续可导，连续不可导，不连续不可导）

12. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，则 _____ 是 _____ 类的间断点.

13. 当 $x\to0$ 时，$\sin x-x$ 是 x 的 _____ 无穷小.（填高阶，低阶，同阶）

14. 当 $x\to0$ 时，若 $(1-\cos x)\ln\left(1+x^2\right)=o(x\sin^n x)$，且 $x\sin^n x=o\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)$，则正整数 $n=$ _____.

15. 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-2}{x-a}=3$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f^2(a+2x)-f^2(a-x)}{x}=$ _____.

16. 若 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 与 $\Delta x(\tan\Delta x-\cos2\Delta x)$ 为 $\Delta x\to0$ 时的等价无穷小，则 $f'(x_0)=$ _____.

17. 若 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+3$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

18. 设 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导，在 x_0 处自变量有改变量 Δx，相应的函数改变量为 Δy，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\mathrm{d}y-\Delta y}{\Delta x}=$ _____.

19. 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 在原点处相切，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[3]{nf\left(\dfrac{3}{n}\right)}=$ _____.

20. 设 $f(x)=\sin x$，则 $(f(f(x)))'=$ _____.

21. 设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，若 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 及二阶导数 $f''(x)$ 均存在且均不为零，则 $\varphi''(y)=$ _____.

22. 对数螺线 $\rho=\mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=\left(\mathrm{e}^{\pi/2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

23. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+y}+\cos xy=0$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

24. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，则 $f^{(n+1)}(x)=$ _____.

25. 设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\sin 2t\end{cases}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

26. $\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{-x^2}}{2}\right)=$ _____ $\mathrm{d}\sqrt{x}$.

27. 设圆面积增加的速率为 $2\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{min}$，当圆半径为 $1\,\mathrm{cm}$ 时圆半径增加的速率为 _____.

28. 函数 $f(x)=x^2-3x+4$ 在 $[1,2]$ 上满足罗尔定理的条件的 $\xi=$ _____.

29. 若 $\mathrm{e}^x-\dfrac{1+ax}{1+bx}$ 是关于 x 的三阶无穷小，则 $(a,b)=$ _____.

30. 若 $f(x)=x^2\sin x$，则 $f^{(2021)}(0)=$ _____.

分析上期中 • 第 8 套 • 答案及解析

2021-2022 学年第一学期《数学分析》（上）期中试题

以下按题号逐题给出答案及推导。

1. 令 $u=x-\dfrac{1}{x}$，将右式分子分母同除以 x^2，得 $\dfrac{u}{u^2+2}$，故 $f(u)=\dfrac{u}{u^2+2}$。

2. 同除以 x^3，得 $\dfrac{1}{3}$。

3. 同除以 5^n，得 $\dfrac{1}{5}$。

4. 取对数，用 $\ln(1+t)\sim t$，得 e^a。

5. 由 $4^n\le 2^n+3^n+4^n\le 3\cdot 4^n$ 夹逼，得 4。

6. $x<0$ 时 $\sqrt{x^2-4x+1}=-x\sqrt{1-\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{x^2}}$；有理化得极限 2。

7. 左极限为 $3-a$，右极限为 a，故 $a=\dfrac{3}{2}$。

8. 有限极限先要求 $1-a+b=0$；约去 $x+1$ 后在 -1 取值，得到 $a-2=-3$，故 $(a,b)=(-1,-2)$。

9. 取对数：$\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}\to-\dfrac{1}{2}$，故为 $e^{\frac{-1}{2}}$。

10. 正弦函数中值定理给差等于 $\cos\xi_n\dfrac{1}{n(n+1)}$，乘 n^2 得 1。

11. 函数值由夹逼趋于零，差商 $2\cos\dfrac{1}{x}$ 无极限，故连续不可导。

12. 分段极限为 $f(x)=1+x$（$|x|<1$），0（$|x|>1$），并有 $f(1)=1,f(-1)=0$。只有 $x=1$ 为跳跃间断点。

13. $\sin x-x\sim-\dfrac{x^3}{6}=o(x)$，为高阶。

14. 两端分别为四阶、二阶；中间为 $n+1$ 阶。小 o 关系要求 $2<n+1<4$，故 $n=2$。

15. $f(a)=2,f'(a)=3$，令 $F=f^2$，则 $F'(a)=12$，原差商为 $3F'(a)=36$。

16. 除以 Δx 后趋于 -1，故 $f'(x_0)=-1$。

17. 对数求导化简得 $dy=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$。

18. 可微定义为 $\Delta y=dy+o(\Delta x)$，故极限为 0。

19. 相切给 $f(0)=0,f'(0)=1$，所以 $nf(\dfrac{3}{n})\to 3$；开三次方后为 $\sqrt[3]{3}$。

20. 链式法则得 $\cos(\sin x)\cos x$。

21. 从 $\varphi' = \dfrac{1}{f'}$ 再对 y 求导，得 $\varphi'' = -\dfrac{f''}{(f')^3}$。

22. 写成 $x = e^{\theta}\cos\theta, y = e^{\theta}\sin\theta$，在 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 处斜率为 -1，故 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$。

23. 对隐式方程求导并消去 $e^{x+y} = -\cos(xy)$，得 $y' = -\dfrac{1 + y\tan(xy)}{1 + x\tan(xy)}$；只在分母非零、隐函数可导处使用。

24. 多项式首项为 x^{n+1}，求 $n+1$ 次导数得 $(n+1)!$。

25. 先求 $y_x = \dfrac{\cos 2t}{t}$，再除以 $x_t = 2t$，得 $y_{xx} = -\dfrac{2t\sin 2t + \cos 2t}{2t^3}$（$t \neq 0$）。

26. 左侧微分为 $x(e^{x^2} + e^{-x^2})\,dx$，而 $d\sqrt{x} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$，故空格为 $2x^{\frac{3}{2}}(e^{x^2} + e^{-x^2})$，取 $x > 0$。

27. $A = \pi r^2$ 给 $A_t = 2\pi r r_t$，代入得 $r_t = \dfrac{1}{\pi}\ \dfrac{\text{cm}}{\text{min}}$。

28. $f' = 2x - 3$，故 $\xi = \dfrac{3}{2}$。

29. 所求式为 $e^x - \dfrac{1 + ax}{1 + bx}$。比较一次、二次项：$a - b = 1, -b(a-b) = \dfrac{1}{2}$，故 $a = \dfrac{1}{2}, b = -\dfrac{1}{2}$；三次系数为 $-\dfrac{1}{12} \neq 0$。

30. x^{2021} 系数为 $\dfrac{(-1)^{1009}}{2019!}$，乘 $2021!$ 得 $-2021 \cdot 2020 = -4082420$。

分析上期中 • 第 9 套

2021-2022 学年第一学期高等数学 A(上)期中试卷

一、填空题 1~20 每题 3 分，21~30 每题 4 分.

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2, x\in[-2,0]\\ x^3, \quad x\in(0,2]\end{cases}$，则它的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{|x|}\arctan\dfrac{1}{x}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\cos x)^{\sin^2 x}-1}{(\cos x-1)\ln(1+2x^2)}=$ _____.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{1/n}+\cdots+\mathrm{e}^{(n-1)/n}}{n}=$ _____.

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4+\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}+|x|\sin\dfrac{2}{x}\right)=$ _____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}x^{a/(x-1)}, & x>1\\ \dfrac{\sqrt{x\sqrt{x}}-1}{x-1}, & 0<x<1\end{cases}$，$x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则常数 $a=$ _____.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin\pi x}{|x|(x^2-1)}$ 的跳跃间断点是 _____.

8. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}x\dfrac{1-2^{(x-1)n}}{1+2^{(x-1)n}}$ 的连续区间为 _____.

9. $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\ln\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)-\ln\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)-\dfrac{1}{n}\right)=$ _____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{4n^2+n}\right)=$ _____.

11. 当 $x\to0^+$ 时，$\sqrt{x+\sqrt[3]{x+\sqrt{\sin x}}}\sim\ln(1+x^k)$，则常数 $k=$ _____.

12. 设函数 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\cdots(x-10)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+10)}$，则 $f'(1)=$ _____.

13. 已知 $f(x)=|\sin x|g(x)$，$g(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，则函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 _____.

14. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，$f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}(1+2f(x))^{1/(\tan x)}=$ _____.

15. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f'(x)=$ _____.

16. 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x\sin x\sqrt{1+\mathrm{e}^{x}}}{1+x^{2}}}$，则导数 $y'=$ _____.

17. 设 $y=\arctan \mathrm{e}^{x}$，则 $y''|_{x=0}=$ _____.

18. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-f(x)+\sin x}-1}{\ln(1-x)}=1$，则 $f'(0)=$ _____.

19. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\mathrm{e}^{x}+\ln y-1=0$ 确定，则微分 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

20. $f(x)=\sqrt{x}$ 在区间 $[1,4]$ 上满足拉格朗日中值定理的点 $\xi=$ _____.

21. 设 $y=x+\mathrm{e}^{x}$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$，则 $\varphi''(1)=$ _____.

22. 设 $f(x)$ 可导，且当 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)=4f(x)\Delta x+o(\Delta x)$，则 $f(x)=$ _____.

23. 若 $f''(0)$ 存在，且当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{x^{2}/2}+x^{2}f(x)-1\sim x^{4}$，则 $f''(0)=$ _____.

24. 曲线 $\rho=\sin 2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____.

25. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t-1+\ln(1+t)\\ y=\ln(2+t)\end{cases}$ 确定，则 $y''(-1)=$ _____.

26. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]\,(b>0)$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f(b)=0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $(\xi-a)f'(\xi)+bf(\xi)=0$. 使用罗尔中值定理证明此结论，需构造函数 $F(x)=$ _____.

27. $\lim\limits_{x\to-\infty}x^{2}\left(\mathrm{e}^{\arctan(x+1)}-\mathrm{e}^{\arctan x}\right)=$ _____.

28. 设 $f(x)=1+\sin^{2}x$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

29. $f(x)=\ln x$ 在点 $x_{0}=1$ 的三阶带拉格朗日余项的泰勒公式为 _____.

30. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}\sin x-x(1+x)}{\left(\mathrm{e}^{x^{2}}-\cos x\right)\sin x}=$ _____.

分析上期中 • 第 9 套 • 答案及解析

2021-2022 学年第一学期高等数学 A（上）期中试卷

1. 两段分别反解并保留值域：$f^{-1}(x)=-\sqrt{-x}$（$-4\le x\le 0$），$\sqrt[3]{x}$（$0<x\le 8$）。

2. $\dfrac{\sin x}{|x|}\to\pm 1$，$\arctan\dfrac{1}{x}\to\pm\dfrac{\pi}{2}$，两侧乘积均趋于 $\dfrac{\pi}{2}$。

3. 分子 $\sim\sin^2 x\ln\cos x\sim-\dfrac{x^4}{2}$，分母 $\sim -x^4$，故为 $\dfrac{1}{2}$。

4. 黎曼和趋于 $\int_0^1 e^t\,dt=e-1$。

5. $x\to+\infty$ 时两项趋于 $0,2$，$x\to-\infty$ 时趋于 $4,-2$，故总极限为 2。

6. 左段为 $\dfrac{\sqrt{x\sqrt{x}}-1}{x-1}=\dfrac{x^{\frac{3}{4}}-1}{x-1}$，极限为 $\dfrac{3}{4}$；右极限为 e^a。故 $a=\ln\dfrac{3}{4}$。

7. 在零点左右极限分别为 $\pi,-\pi$；在 ±1 处分子分母同时一阶消失，为可去间断点。因此只有 $x=0$ 跳跃。

8. 当 $x<1$ 时极限为 x，$x>1$ 时为 $-x$，$x=1$ 时为零，故连续区间为 $(-\infty,1),(1,+\infty)$。

9. $\ln(1+t)-\ln(1-t)=2t+\dfrac{2}{3}t^3+O(t^5)$，代入 $t=\dfrac{1}{2n}$ 后余量乘 n^2 趋于零。

10. $\sqrt{4n^2+n}=2n+\dfrac{1}{4}+o(1)$，故为 $\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

11. 从最内层向外比较主项：$\sqrt{\sin x}\sim x^{\frac{1}{2}}$，再开三次方、平方根，得到 $x^{\frac{1}{12}}$，故 $k=\dfrac{1}{12}$。

12. 仅求导零因子 $x-1$，得 $f'(1)=\dfrac{(-1)\cdots(-9)}{2\cdots 11}=-\dfrac{1}{110}$。

13. 左右差商分别趋于 $-g(0),g(0)$，相等当且仅当 $g(0)=0$。

14. 取对数，用 $f(x)\sim x,\tan x\sim x$，得 e^2。

15. 非零处商法则给 $f'=\dfrac{1+(2x^2-1)e^{x^2}}{x^2}$；在零点用 $f(x)=x+O(x^3)$ 得 $f'(0)=1$。

16. 对数求导，得 $y'=\dfrac{y}{3}\left(\dfrac{1}{x}+\cot x+\dfrac{e^x}{2(1+e^x)}-\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$，适用于各因子非零的可导区间；零点须另用定义。

17. $y'=\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$，其在零点的导数为零。

18. 根号覆盖 $1-f(x)+\sin x$。令 $u=-f(x)+\sin x$，则 $\sqrt[3]{1+u}-1\sim\dfrac{u}{3}$。由分母 $\sim -x$，得 $\dfrac{-f(x)+\sin x}{x}\to -3$，因此 $f'(0)=4$。

19. $y(0)=1$，求导得 $y'e^x+ye^x+\dfrac{y'}{y}=0$，故 $dy|_0=-\dfrac{1}{2}\,dx$。

20. 平均斜率为 $\frac{1}{3}$，令 $\frac{1}{2\sqrt{\xi}}=\frac{1}{3}$，得 $\xi=\frac{9}{4}$。

21. 原函数在 $x=0$ 处对应 $y=1$，套反函数二阶导公式得 $-\frac{1}{8}$。

22. 将对称增量除以 Δx，得 $2f'=4f$，解得 $f=Ce^{2x}$。

23. 比较 x^2,x^3,x^4 系数，依次得 $f(0)=-\frac{1}{2},f'(0)=0,\frac{1}{8}+\frac{f''(0)}{2}=1$，故 $f''(0)=\frac{7}{4}$。

24. $\theta=\frac{\pi}{4}$ 处 $\rho=1,\rho'=0$，切线垂直于径向，得 $x+y=\sqrt{2}$。

25. $x=-1$ 对应 $t=0$，$x_t=3,x_{tt}=-1,y_t=\frac{1}{2},y_{tt}=-\frac{1}{4}$，代入参数二阶导公式得 $-\frac{1}{108}$。

26. 取 $F(x)=(x-a)^b f(x)$，在闭区间连续、内部可导且端点均为零，$F'=(x-a)^{b-1}[(x-a)f'+bf]$，应用罗尔定理。

27. 对 $e^{\arctan t}$ 在 $[x,x+1]$ 上用中值定理，乘 x^2 后趋于 $e^{\frac{-\pi}{2}}$。

28. $\sin^2 x=x^2-\frac{x^4}{3}+O(x^6)$，故四阶导数为 -8。

29. 在 1 处展开：$\ln x=(x-1)-\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}-\frac{(x-1)^4}{4\xi^4}$，其中 ξ 在 1 与 x 之间，$x>0$。

30. 分子 $\sim\frac{x^3}{3}$，分母 $\sim\frac{3}{2}x^3$，故为 $\frac{2}{9}$。

分析上期中 • 第 10 套

2020-2021 学年数学分析(上)期中试题

一、填空题（每题 5 分，共 100 分）

1. 设 a 为非零常数，则极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2\sin^2 n+\cos^2 n}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=$ _____.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(x-1)}}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$ 的间断点为 _____.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{\mathrm{e}^{f(x)}-1}=1$，则 $f'(0)=$ _____.

6. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sin 2x+b, & x>0\\ \mathrm{e}^{ax}, & x\le 0\end{cases}$，且 $f'(0)$ 存在，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

7. 已知 $y=\ln(x+1)+\mathrm{e}^{2x}$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$，则 $\varphi'(1)=$ _____.

8. 设 $y=f(x+y)$，其中 f 具有二阶导数，且其一阶导数不等于 1，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $y=f(x)$ 在点 x_0 的微分是 $\mathrm{d}y=$ _____，且 $\mathrm{d}y$ 的几何意义是 _____.

10. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{nx}+x-1}{\mathrm{e}^{nx}+1}$ 的连续区间是 _____.

11. 已知 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f\left(x^4\right)=\dfrac{1}{x},x\neq 0$，则 $f'(x)=$ _____.

12. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln\left(1+t^2\right)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=$ _____.

13. 已知 $f(x)=x^2\sin\dfrac{x}{2}$，则 $f^{(6)}(0)=$ _____.

14. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}=$ _____.

15. 曲线 $\rho=a\sin 2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____.

16. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{2/x}=$ _____.

17. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ 是 x 的 _____ 阶无穷小量.

18. 设 a 为实数，要使方程 $\mathrm{e}^{2x}-2x-a=0$ 有正实根，则 a 须满足 _____.

19. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导, 且 $ab>0$, 则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $af(b)-bf(a)=(a-b)(f(\xi)-\xi f'(\xi))$. 该题的证明思路是: _____.

20. 叙述 $x\to x_0$ 时 $\frac{0}{0}$ 未定型的洛必达法则: _____.

分析上期中 • 第 10 套 • 答案及解析

2020-2021 学年数学分析（上）期中试题

1. 对数为 $x\ln\left(1+\dfrac{2a}{x-a}\right)\to 2a$，故为 e^{2a}。

2. 被开方数为 $1+\sin^2 n\in[1,2]$，由 $1\le\sqrt[n]{1+\sin^2 n}\le 2^{\frac{1}{n}}$ 得 1。

3. 有理化后利用 $\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$，再除以趋于 2 的根式和，得 $\dfrac{1}{4}$。

4. $x=0$ 处分母为零，属无穷间断；$x=1$ 处左右极限为 $1,0$，属跳跃间断。其他点连续。

5. $e^{f(x)}-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，得 $f(0)=0, f(x)=O(x^2)$，故 $f'(0)=0$。

6. 连续性给 $b=1$；导数一致给 $a=2$。

7. $y=1$ 对应 $x=0$，原函数导数为 $1+2=3$，故反函数导数为 $\dfrac{1}{3}$。

8. 先有 $y'=f'(x+y)(1+y')$，从而 $y'=\dfrac{f'}{1-f'}$；再求导得 $y''=\dfrac{f''}{(1-f')^3}$，其中 f', f'' 均在 $x+y$ 取值。

9. $dy=f'(x_0)\,dx$，几何上是切线相应的纵坐标增量。

10. $x<0$ 时 $f=x-1$，$x>0$ 时 $f=x^2$，而 $f(0)=-\dfrac{1}{2}$，故零点跳跃，连续区间为两侧开区间。

11. $4x^3f'(x^4)=\dfrac{1}{x}$，令 $u=x^4>0$，得 $f'(u)=\dfrac{1}{4u}$。题设只能确定正半轴上的导数。

12. 连续使用参数求导：$y_x=\dfrac{t}{2}$，$y_{xx}=\dfrac{1+t^2}{4t}$，$y_{xxx}=\dfrac{t^4-1}{8t^3}$，取 $t\neq 0$。

13. $x^2\sin\dfrac{x}{2}$ 为奇函数，偶数阶导数在零点均为零。

14. $(1+x)^{\frac{1}{x}}=e\left(1-\dfrac{x}{2}+O(x^2)\right)$，故为 $-\dfrac{e}{2}$。

15. 参数化 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，此处径向导数为零，切线为 $x+y=\sqrt{2}a$（通常半径参数 $a>0$）。

16. 注意底数为 $x+2^x=1+(1+\ln 2)x+O(x^2)$，取对数得极限 $e^{2(1+\ln 2)}=4e^2$。

17. 从内向外主项依次为 $x^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{8}}$，故为 $\dfrac{1}{8}$ 阶，此处取 $x\to 0^+$。

18. $h(x)=e^{2x}-2x$ 在 $x>0$ 严格递增，值域为 $(1,+\infty)$，故 $a>1$。

19. 对 $\dfrac{f(x)}{x}$ 与 $\dfrac{1}{x}$ 用柯西中值定理，由导数比 $\dfrac{(xf\prime - f)/x^2}{-1/x^2} = f - xf\prime$，并将两端函数值之差的比值通分，即得题中等式。

20. 设 f, g 在 x_0 的某去心邻域可导，$g' \neq 0$，且 $f(x), g(x) \to 0$。若 $\lim \dfrac{f'}{g'} = L$ 存在（有限或无穷），则 $\lim \dfrac{f}{g} = L$；双侧版本须两侧均满足条件并同趋于 L。导数比无极限时，不能据此判断原比值。

分析上期中 • 第 11 套

2020-2021 学年第一学期高等数学 A(上)期中试卷

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{|x|}{x}\arctan x=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin 2x}{x}+x\sin\dfrac{3}{x}\right)=$ _____.

3. 设 $0<\alpha<1$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+n^{\alpha})^{1-\alpha}-n^{1-\alpha}\right)=$ _____.

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2\arctan x}-1}{(1-\cos 2x)\sin x}=$ _____.

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{1+\cos x}{2}\right)^{x}-1}{x^3}=$ _____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2}{2^n+1}+\dfrac{2^2}{2^n+2}+\cdots+\dfrac{2^n}{2^n+n}\right)=$ _____.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{1-ax}-1}{x}, & x>0\\ (1-x)^{1/x}, & x<0\end{cases}$，$x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则常数 $a=$ _____.

8. 设 $f(x)=\sin x, g(x)=\begin{cases}x-\pi, & x\le 0\\ x+\pi, & x>0\end{cases}$，则函数 $f(g(x))$ 在点 $x=0$ _____（填“连续”或“间断”）.

9. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{x\sin x+\cos x}-1\sim\ln\left(1+kx^2\right)$，则常数 $k=$ _____.

10. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，$f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/f(x)}=$ _____.

11. 设 $y=\sqrt[3]{x\sin x\sqrt{(1+x^2)\mathrm{e}^{x}}}$，则导数 $y'=$ _____.

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $f'(x)=$ _____.

13. 设 $y=2x^3+\ln x$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$，则 $\varphi'(2)=$ _____.

14. 设 $f(x)=\left(x^2+1\right)\cos 2x$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

15. 设 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\ge 0\\ \mathrm{e}^{ax^2}, & x<0\end{cases}$，$f''(0)$ 存在，则常数 $a=$ _____.

16. 曲线 $x\cos y+y-\pi=0$ 上点 $(0,\pi)$ 处的切线方程为 _____.

17. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=2t+\ln t\\ y=t^2+\ln t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=2}=$ _____.

18. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则微分 $\mathrm{d}y|_{x=1}=$ _____.

19. 函数 $f(x)=x^3, g(x)=x^2$ 在区间 $[0,1]$ 上使用**柯西**中值定理，定理中的 $\xi=$ _____.

20. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{\mathrm{e}^{\sin x}-\mathrm{e}^{x}}\right)=$ _____.

分析上期中 • 第 11 套 • 答案及解析

2020-2021 学年第一学期高等数学 A（上）期中试卷

1. 正负无穷两侧分别为 $1\cdot\dfrac{\pi}{2}$、$(-1)(-\dfrac{\pi}{2})$，故为 $\dfrac{\pi}{2}$。

2. 第一项夹逼趋于零，第二项由等价无穷小趋于 3。

3. 对 $t^{1-\alpha}$ 用中值定理，差为 $(1-\alpha)\xi_n^{-\alpha}n^{\alpha}\to 1-\alpha$，因为 $\dfrac{\xi_n}{n}\to 1$。

4. 有理化后分子主项为 $\dfrac{x^3}{2}$，分母为 $2x^3$，故为 $\dfrac{1}{4}$。

5. 底数 $\dfrac{1+\cos x}{2}=1-\dfrac{x^2}{4}+O(x^4)$，分子 $\sim -\dfrac{x^3}{4}$，故为 $-\dfrac{1}{4}$。

6. 用分母界 $2^n+1\le 2^n+k\le 2^n+n$ 夹住和式，且 $\sum_{k=1}^{n}2^k=2^{n+1}-2$，故趋于 2。

7. 右极限 $-\dfrac{a}{3}$，左极限 e^{-1}，故 $a=-\dfrac{3}{e}$。

8. 两侧复合函数均为 $-\sin x$，且零点值为零，所以连续。

9. 根号内 $x\sin x+\cos x=1+\dfrac{x^2}{2}+O(x^4)$，开方减一为 $\dfrac{x^2}{4}+O(x^4)$，故 $k=\dfrac{1}{4}$。

10. 取对数得 $\dfrac{\ln(1+2x)}{f(x)}\to 2$，故为 e^2。

11. 对数求导：$y'=\dfrac{y}{3}\left(\dfrac{1}{x}+\cot x+\dfrac{x}{1+x^2}+\dfrac{1}{2}\right)$，在各因子非零处使用。

12. 非零处商法则给 $f'=\dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$；零点用 $f=1-\dfrac{x}{2}+O(x^2)$ 得 $f'(0)=-\dfrac{1}{2}$。

13. $y=2$ 对应 $x=1$，原导数为 7，反导数为 $\dfrac{1}{7}$。

14. x^4 系数为 $\dfrac{2}{3}-2=-\dfrac{4}{3}$，故四阶导数为 -32。

15. 左段二阶导数在零点为 $2a$，右段为 -1，故 $a=-\dfrac{1}{2}$。

16. 隐式求导得 $(1-x\sin y)y'=-\cos y$，点上斜率为 1，切线 $y=x+\pi$。

17. $x=2$ 对应 $t=1$；$x_t=3, x_{tt}=-1, y_t=3, y_{tt}=1$，故 $y_{xx}=\dfrac{3+3}{27}=\dfrac{2}{9}$。

18. $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $dy|_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\,dx$。

19. 柯西中值定理给 $1=\dfrac{3\xi^2}{2\xi}$，故 $\xi=\dfrac{2}{3}$。

20. 指数差等价于指数自变量之差，故所求式 $\sim\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin x-x}\to -3$。

分析上期中 • 第 12 套

2020-2021 学年第一学期高等数学期中试题

一、填空题（每空 5 分，共 100 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ x^2+x, & x>0\end{cases}$，则 $f(-x)=$ _____.

2. 设 $f(x)=3x^2+3+4x\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，其中 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)$ 存在，则 $f(x)=$ _____.

3. 当 $x\to 0$ 时，若 $(1-\cos x)\ln(1+x^2)=o(x\sin^n x)$，且 $x\sin^n x=o\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)$，则正整数 $n=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{2x+1}\right)^x=$ _____.

5. 极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2-1}=$ _____.

6. 极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-1}\right)=$ _____.

7. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3^n+(-4)^n}{3^{n+1}+(-4)^{n+1}}\right)=$ _____.

8. 设 $p(x)$ 是多项式，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{p(x)-x^3}{x^2}=2$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)}{x}=1$，则 $p(x)=$ _____.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(1+ax)^{1/2}-1}{\sin 2x}, & x>0\\ x+a+1, & x\le 0\end{cases}$，要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，则 $a=$ _____.

10. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(x-1)}}$，则 $x=1$ 是 _____ 类型的间断点.

11. 设 $f'(a)=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}=$ _____.

12. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2020)$，则 $f'(0)=$ _____.

13. 设 $y=\ln(x+1)+\mathrm{e}^{2x}$ 的反函数为 $x=g(y)$，则 $g'(1)=$ _____.

14. 设 $y=f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^{f(x)}$，其中 $f(x)$ 是可微函数，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

15. 设 $f(x)=\begin{cases}x=\arctan t\\ 2y-ty^2+\mathrm{e}^t=5\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____.

16. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

17. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\sin x}}{x-\sin x}=$ _____.

18. 设 $y = \mathrm{e}^{x^2}$，则 $y^{(2020)}(0) =$ _____.

19. 当 $x \to 0$ 时，$\cos x - \cos 2x$ 是 x 的 _____ 阶无穷小量.

20. 试写出 $f(x) = x\mathrm{e}^x$ 的四阶带有 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式为 _____.

分析上期中 • 第 12 套 • 答案及解析

2020-2021 学年第一学期《高等数学》期中试题

1. 将 $-x$ 代入时先判断其符号：$f(-x)=x^2-x$（$x<0$），x^2（$x\geq 0$）。

2. 设 $L=\lim_{x\to 1}f(x)$，则 $L=6+4L$，得 $L=-2$，所以 $f(x)=3x^2-8x+3$。

3. 比较无穷小阶数：$2<n+1<4$，得 $n=2$。

4. 底数趋于 2、指数趋于零，取对数后趋于零，故为 1。

5. 有理化后约去 $x-1$，得 $-\dfrac{2}{(x+1)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\to-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$。

6. 有理化为 $\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-1}}$；分母主项为 $-2x$，故为 $-\dfrac{1}{2}$。

7. 同除以 $(-4)^n$，得 $-\dfrac{1}{4}$。

8. 第一个极限确定三次首项及二次系数，第二个确定常数项零、一次系数一，故 $p=x^3+2x^2+x$。

9. 右极限为 $\dfrac{a}{4}$，应等于 $a+1$，故 $a=-\dfrac{4}{3}$。

10. $x\to 1^-$ 时指数趋于负无穷，函数趋于 1；$x\to 1^+$ 时趋于 0，故跳跃。

11. 将分子写成 $(x-a)f(a)-a(f(x)-f(a))$，极限为 $f(a)-ab$。

12. 只求导零因子 x，余因子在零点乘积为 $(-1)^{2020}2020!=2020!$。

13. $y=1$ 对应 $x=0$，原导数为 3，故反导数为 $\dfrac{1}{3}$。

14. 乘积及链式法则得 $dy=[e^xf'(e^x)+f(e^x)f'(x)]e^{f(x)}\,dx$。

15. $t=0$ 时 $y=2$，对第二式关于 t 求导给 $2y_t-y^2+1=0$，得 $y_t=\dfrac{3}{2}$；$x_t=1$，故 $y_x=\dfrac{3}{2}$。

16. $y_x=2t$，再次求导并除以 $x_t=\dfrac{1}{1+t^2}$，得 $y_{xx}=2(1+t^2)$。

17. 对指数函数用中值定理，商为 $e^{\xi}\to 1$。

18. 展开 $e^{x^2}=\sum\dfrac{x^{2k}}{k!}$，$x^{2020}$ 系数为 $\dfrac{1}{1010!}$，故导数为 $\dfrac{2020!}{1010!}$。

19. $\cos x-\cos 2x\sim\dfrac{3}{2}x^2$，故二阶。

20. 由 $f^{(5)}(t)=(t+5)e^t$ 得

$$xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2}+\frac{x^4}{6}+\frac{(\xi+5)e^{\xi}}{120}x^5,$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间（负 x 时也用“之间”表述）。

分析上期中 • 第 13 套

2019-2020 学年数学分析(上)期中试题

一、填空题

1. 当 $b>a>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3a^n+4b^n}{5a^n-7b^n}=$ _____.

2. 已知 a,b,p,q 均为大于零的常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{pa^n+qb^n}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x=$ _____.

4. $f(x)=\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x}}$ 的可去型间断点为 _____.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导，$f(a)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}xf\left(a+\dfrac{3}{x}\right)=$ _____.

6. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x>0\\ ae^x+be^{-x}, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可导，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

7. 已知 $x=\varphi(y)$ 是严格单调二阶可导函数 $y=f(x)$ 的反函数，$f(1)=3$，$f'(1)=4$，$f''(1)=1$，则 $\varphi''(3)=$ _____.

8. $y=(1+x^2)^{\sin x}+e^4$，则 $y'=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 可导，$y=f(e^x)e^{f(x)}$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

10. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $2x^2+y^2-e^{xy}=0\,(y>0)$ 确定，则 $y'(0)=$ _____.

11. $y=\sqrt[4]{x\sqrt[3]{e^x\sqrt{\sin x}}}\,(0<x<\pi)$，则 $y'=$ _____.

12. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\pi/4}=$ _____.

13. $f(x)=x\sin 2x$，$f^{(n)}(x)=$ _____.

14. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)=$ _____.

15. $f(x)=xe^x$，$f(x)$ 的带 4 阶 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式为 _____.

16. $f(x)=x^2\ln(1+x)$，$f^{(2019)}(0)=$ _____.

17. 已知 $x\to0$ 时，$f(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$ 与 ax^k 是等价无穷小，则 $a=$ _____，$k=$ _____.

18. 设 $a>b>1$，比较大小：ae^b _____ be^a（填 $<$ 或 $>$）.

19. 函数 $f(x)=\sqrt[3]{(x^2-9)^2}$ 的极值点是 _____.

20. 函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的最大值是 _____.

分析上期中 • 第 13 套 • 答案及解析

2019-2020 学年数学分析（上）期中试题

1. 同除以 b^n，得 $-\dfrac{4}{7}$。

2. 设 $M=\max(a,b)$，用常数倍 M^n 从上下夹住根号内的量，开 n 次方得 M。

3. 取对数，用 $\sin t+\cos t=1+t+O(t^2)$，得 e。

4. 所求式通分约简为 $\dfrac{x-1}{x+1}$，但须保留原定义域排除的 $0,1,-1$；$0,1$ 可去，-1 无穷。

5. 令 $h=\dfrac{3}{x}$，所求式等于 $3\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\to 3f'(a)$。

6. 连续性 $a+b=1$，导数一致 $a-b=0$，故均为 $\dfrac{1}{2}$。

7. 反函数二阶导数公式给 $-\dfrac{1}{4^3}=-\dfrac{1}{64}$。

8. 对幂函数部分取对数求导；常数 e^4 导数为零，得 $(1+x^2)^{\sin x}\left[\cos x\ln(1+x^2)+\dfrac{2x\sin x}{1+x^2}\right]$。

9. 乘积法则与链式法则给 $dy=[e^xf'(e^x)+f(e^x)f'(x)]e^{f(x)}\,dx$。

10. 由 $y>0$ 得 $y(0)=1$。隐式求导 $4x+2yy'-e^{xy}(y+xy')=0$，故 $y'(0)=\dfrac{1}{2}$。

11. 将嵌套根式写为 $y=x^{\frac{1}{4}}e^{\frac{x}{12}}(\sin x)^{\frac{1}{24}}$，故 $y'=y\left(\dfrac{1}{4x}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{\cot x}{24}\right)$。

12. $y_x=2t,y_{xx}=2(1+t^2)$；$x=\dfrac{\pi}{4}$ 对应 $t=1$，故为 4。

13. 莱布尼茨公式仅有两项：$f^{(n)}=2^nx\sin\left(2x+\dfrac{n\pi}{2}\right)+n2^{n-1}\sin\left(2x+\dfrac{(n-1)\pi}{2}\right)$。

14. 通分，用 $\ln(1+x)-x\sim-\dfrac{x^2}{2}$，得 $-\dfrac{1}{2}$。

15. 由泰勒公式，$xe^x=x+x^2+\dfrac{x^3}{2}+\dfrac{x^4}{6}+\dfrac{(\xi+5)e^\xi}{120}x^5$，其中 ξ 在 0 与 x 之间。

16. x^{2019} 系数为 $\dfrac{1}{2017}$，故导数为 $\dfrac{2019!}{2017}$。

17. $\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}=\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$，故 $a=\dfrac{1}{24},k=4$。

18. $h(t)=\ln t-t$ 在 $t>1$ 递减，$h(a)<h(b)$，指数化得 $ae^b<be^a$。

19. $f=|x^2-9|^{\frac{2}{3}}$，在 ±3 为极小值零；在 0 附近随 $|x|$ 增大而减小，故 0 为极大值点。极值点为 $-3,0,3$。

20. $f'=e^{-x}(1-x)$，先增后减，在 $x=1$ 取全局最大值 e^{-1}。

分析上期中 • 第 14 套

2019-2020 学年第一学期高等数学 A(上)期中试卷

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot 2x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\left(\sqrt{x^3}+2\sqrt{x}+3\right)^2}-x\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}+\dfrac{x}{\sqrt{4x^2+1}}\right)=$ _____.

4. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)+\ln\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)\right)=$ _____.

5. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^3}}{(n+1)^a-(n-1)^a}=b\neq 0$，则常数 $a=$ _____，$b=$ _____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{x^2}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

7. 当 $x\to 0$ 时，$\left(x^3+4x^4\right)\ln\cos x=o\left(\sqrt[5]{1+x^n}-1\right)$，$\sqrt[5]{1+x^n}-1=o\left(x\ln\left(1-x^2\right)\right)$，则正整数 $n=$ _____.

8. 已知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^2+\mathrm{e}^{(x^2-1)n}}{2+x\mathrm{e}^{(x^2-1)n}}$，则 $f(x)$ 的跳跃间断点是 _____.

9. 已知 $y=\sin f(x)$，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

10. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

11. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $f'(x)=$ _____.

12. 函数 $y=y(x)$ 由方程 $2x\mathrm{e}^y+\sin y=x$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

13. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\left(t^2+1\right)\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

14. 圆周的极坐标方程为 $\rho=\sin\theta$，圆周上 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处的切线方程为 _____.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，且当 $|\Delta x|$ 很小时 $f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\sin\Delta x+o(\Delta x)$，则微分 $\mathrm{d}y|_{x=1}=$ _____.

16. 已知 $f(x)=x^2\ln(1+x^2)$，则 $f^{(6)}(0)=$ _____.

17. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}=$ _____.

18. 当 $x\to 0$ 时，$\sin\ln(1-x)+x\left(\dfrac{x}{2}+1\right)\sim kx^3$，则常数 $k=$ _____.

19. 函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 的单调增加区间是 _____.

20. 函数 $f(x)=x^x$ 的极值点是 _____.

分析上期中 • 第 14 套 • 答案及解析

2019-2020 学年第一学期高等数学 A（上）期中试卷

1. 取对数，用 $\tan x \cot 2x \to \frac{1}{2}$，得 $e^{\frac{1}{2}}$。

2. 提出 x 后写为 $x\left[\left(1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^{\frac{3}{2}}}\right)^{\frac{2}{3}}-1\right] \to \frac{4}{3}$。

3. 正无穷时两项趋于 $1, \frac{1}{2}$，负无穷时为 $2, -\frac{1}{2}$，总极限 $\frac{3}{2}$。

4. 使用 $\ln(1+u)=u+O(u^2)$ 且所有 $u \le \frac{1}{n}$，线性项之和趋于 $\frac{1}{2}$，误差和为 $O(\frac{1}{n})$。

5. 中值定理给分母 $\sim 2an^{a-1}$。为使比值趋于非零有限数，应 $a=\frac{5}{2}$，故 $b=\frac{1}{2a}=\frac{1}{5}$。

6. $e-e^{\cos x} \sim e(1-\cos x) \sim \frac{e}{2}x^2$，故 $a=\frac{e}{2}$。

7. 左端五阶，中间 n 阶，右端三阶，小 o 关系要求 $3<n<5$，故 $n=4$。

8. $|x|<1$ 时 $f=x^2$，$|x|>1$ 时 $f=\frac{1}{x}$；在 $x=1$ 两侧极限均为 1，在 $x=-1$ 分别为 $-1, 1$，故只有 -1 跳跃。

9. $f(x)=\frac{x}{2}+O(x^3)$，所以 $y'(0)=\cos 0 \cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

10. 先得 $y'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，再得 $y''=-\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$。

11. 商法则给非零处 $\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}$，零点用展开得 $f'(0)=\frac{1}{2}$。

12. 隐式求导 $2e^y+(2xe^y+\cos y)y'=1$，故 $y'=\frac{1-2e^y}{2xe^y+\cos y}$。

13. $y_x=\frac{1}{2t}$，$y_{xx}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$，代入 $t=1$ 得 $-\frac{1}{2}$。

14. 曲线为 $x^2+y^2=y$，对应点 $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4})$，斜率为 $-\sqrt{3}$，切线 $y=-\sqrt{3}x+\frac{3}{2}$。

15. 对称差商给 $2f'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $dy|_1=\frac{\sqrt{2}}{4}\,dx$。

16. $f=x^4-\frac{x^6}{2}+O(x^8)$，故六阶导数为 -360。

17. $n\tan\frac{1}{n}=1+\frac{1}{3n^2}+O(n^{-4})$，取对数得 $e^{\frac{1}{3}}$。

18. 展开 $\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+O(x^4)$ 并代入正弦，得三次系数 $-\frac{1}{6}$。

19. $y' = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$，故在 $(0, e)$ 递增（可将右端点纳入）。

20. $y' = x^x(\ln x + 1)$，在 $x = e^{-1}$ 由负转正，所以此处为极小值点。

分析上期中 • 第 15 套

2019-2020 学年第一学期高等数学期中试题

一、填空题（每空 5 分，共 100 分）

1. 函数 $y=\sqrt{3-x}+\arctan\dfrac{1}{x}$ 的定义域是 _____.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}=$ _____.

3. 极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln x+\cos\dfrac{1}{x}}{\ln x+\sin\dfrac{1}{x}}=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____.

5. 当 $x\to0^+$ 时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$ 是关于 x 的 _____ 阶无穷小.（填写阶数）

6. 设 $f(x)$ 处处连续，且 $f(2)=5$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan3x}{x}f\left(\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{x}\right)=$ _____.

7. 设 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$，则 $x=0$ 是 _____ 类型的间断点.

8. 导数 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f\left(\sin x^2\right)=$ _____.

9. 设 $f'(x_0)$ 存在，则极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=$ _____.

10. 极坐标曲线 $\rho=\sin2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应点处的切线方程（直角坐标方程）为 _____.

11. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t^2+t+1\\ \mathrm{e}^y\cos t-ty-\mathrm{e}=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____.

12. 设函数 $f(x)=x^4$ 在区间 $[1,2]$ 满足拉格朗日中值定理条件，则中值 $\xi=$ _____.

13. 若 $y=\ln\left(1+\mathrm{e}^{x^2}\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=1}=$ _____.

14. 设 $\begin{cases}x=f'(t)\\ y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$，$f''(t)$ 存在且不为 0，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

15. 设 $y=\ln(x+1)+\mathrm{e}^{2x}$ 的反函数为 $x=g(y)$，则 $g'(1)=$ _____.

16. 函数 $f(x)=\ln x-x$ 的单增区间为 _____.

17. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1+x^2\right)+x^2}{\cos x-\mathrm{e}^{x^2}}=$ _____.

18. 注水于深 8 m 上顶直径 8 m 的正圆锥形容器中，其速率为 4 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$，当水深为 5 m 时，其水面上升的速率为 _____.

19. 设 $y = \mathrm{e}^{x^2}$，则 $y^{(101)}(0) =$ _____.

20. 设 $x \to 0$ 时，$f(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{1+ax}{1+bx}$ 是 x 的 3 阶无穷小，则 $a =$ _____，$b =$ _____.

分析上期中 • 第 15 套 • 答案及解析

2019-2020 学年第一学期《高等数学》期中试题

1. 根式要求 $x \le 3$，分式要求 $x \neq 0$，故为 $(-\infty, 0) \cup (0, 3]$。

2. 底数 $1 + \dfrac{2}{2x+1}$，取对数得极限 e。

3. 分子分母同除以 $\ln x$，有界振荡项除以无穷大量后趋于零，故为 1。

4. 分子 $3x + o(x)$，分母 $2x + o(x)$，故为 $\dfrac{3}{2}$。

5. 内层三次根为 $x^{\frac{1}{3}}$，再两次开方得 $x^{\frac{1}{12}}$，故为 $\dfrac{1}{12}$ 阶。

6. 内层自变量趋于 2，外层 f 连续，乘上 $\dfrac{\tan 3x}{x} \to 3$，得 15。

7. 左右极限为 $-1, 1$，为第一类中的跳跃间断点。

8. 链式法则给 $2x\cos(x^2) f'(\sin x^2)$。

9. 将分子拆成两段普通差商，或用 $f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm f'(x_0)h + o(h)$，得 $f'(x_0)$。

10. 对应点 $(\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}})$，切线斜率 -1，故 $x + y = \sqrt{2}$。

11. $t = 0$ 时 $y = 1$。对第二式求导得 $e y_t - 1 = 0$；第一式有 $x_t(0) = 1$，故 $y_x = e^{-1}$。

12. 平均斜率为 15，令 $4\xi^3 = 15$，故 $\xi = \sqrt[3]{\dfrac{15}{4}}$。

13. 链式法则给 $dy = \dfrac{2xe^{x^2}}{1 + e^{x^2}}\,dx$，代入得 $\dfrac{2e}{1+e}\,dx$。

14. $y_t = tf''(t), x_t = f''(t)$，故 $y_x = t, y_{xx} = \dfrac{1}{f''(t)}$。

15. $y = 1$ 对应 $x = 0$，导数为 3，故反函数导数为 $\dfrac{1}{3}$。

16. $f' = \dfrac{1}{x} - 1 > 0$ 当且仅当 $0 < x < 1$，故单增区间 $(0, 1)$（可包含右端点）。

17. 分子 $2x^2 + o(x^2)$，分母 $-\dfrac{3}{2}x^2 + o(x^2)$，故为 $-\dfrac{4}{3}$。

18. 相似比给 $r = \dfrac{h}{2}$，$V = \dfrac{\pi}{12}h^3$，所以 $4 = \dfrac{\pi}{4}h^2 h_t$。在 $h = 5$ 时 $h_t = \dfrac{16}{25\pi}\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{min}}$。

19. e^{x^2} 是偶函数，奇数阶导数在零点为零。

20. 比较 e^x 与 $\dfrac{1+ax}{1+bx}$ 的一次、二次系数，得 $a - b = 1, b = -\dfrac{1}{2}$，故 $a = \dfrac{1}{2}$；三次差为 $-\dfrac{1}{12}x^3$。

分析上期中 • 第 16 套

2018-2019 第一学期高等数学(上)期中试卷

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}+x\sin\dfrac{4}{x}\right)=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2+2\sqrt{n}}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}\arctan\dfrac{1}{x}=$ _____.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\frac{1}{n}}\right)=$ _____.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{1/(\sin 3x)}, & x\neq0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

6. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{\left(\sqrt{1-3x}-1\right)\ln\cos x}=$ _____.

7. $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{-1/x^2}=$ _____.

8. 当 $x\to0$ 时，$\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\sim kx^3$，则常数 $k=$ _____.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}, & x<0\\ \dfrac{\sqrt[3]{1+2ax}-1}{x}, & x>0\end{cases}$，且点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则常数 $a=$ _____.

10. 已知 $f(x)=\arctan x^2$，则 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(1+2t)-f(1-t)}{t}=$ _____.

11. 设 $y=x^{\ln(1+x)}\,(x>0)$，则 $y'=$ _____.

12. 已知 $y=\sin f(x)$，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos2x}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

13. 曲线 $x\mathrm{e}^y+y-2\mathrm{e}x=1$ 上点 $(0,1)$ 处切线方程为 _____.

14. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\pi/4}=$ _____，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\pi/4}=$ _____.

15. 设 $y=\mathrm{e}^{-1/x^2}$，则微分 $\mathrm{d}y|_{x=1}=$ _____.

16. 已知 $f(x)=\left(x^2+1\right)\ln(1+x)$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

17. 已知 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}-1, & x\le 0\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$，则 $f''(x)=$ _____.

18. 往直径为 6 cm 的水杯里倒水，倒水速率为 4 cm^3/sec，水升的速率为 _____ cm/sec.

19. 要利用罗尔中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(\xi)}{\xi-a}$，需构造函数 $F(x)=$ _____；其中 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

20. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{2}\left(\mathrm{e}^{\arctan(x+1)}-\mathrm{e}^{\arctan x}\right)=$ _____.

分析上期中 • 第 16 套 • 答案及解析

2018-2019 第一学期高等数学（上）期中试卷

1. 第一项夹逼为零，第二项趋于 4。

2. 取对数 $\dfrac{\ln(n^2+2\sqrt{n})}{n}\to 0$，故为 1。

3. 两侧符号同时改变，乘积均趋于 $\dfrac{\pi}{2}$。

4. 每项分母在 n^2 与 n^2+1 之间，用 $\sum k=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 夹逼得 $\dfrac{1}{2}$。

5. 对数极限 $\dfrac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}\to\dfrac{2}{3}$，故 $a=e^{\frac{2}{3}}$。

6. 分子主项为 $\dfrac{x^3}{4}$，分母为 $\left(-\dfrac{3}{2}x\right)\left(-\dfrac{1}{2}x^2\right)=\dfrac{3}{4}x^3$，故为 $\dfrac{1}{3}$。

7. 取对数 $-\dfrac{\ln\cos x}{x^2}\to\dfrac{1}{2}$，故为 $\sqrt{e}$。

8. 底数为 $1-\dfrac{x^2}{6}+O(x^4)$，取对数乘 x 后主项为 $-\dfrac{x^3}{6}$，故 $k=-\dfrac{1}{6}$。

9. 左极限为 1，右极限为 $\dfrac{2a}{3}$，故 $a=\dfrac{3}{2}$。

10. 差商为 $3f'(1)$，而 $f'(x)=\dfrac{2x}{1+x^4}$，故为 3。

11. 对数求导得 $y'=x^{\ln(1+x)}\left[\dfrac{\ln x}{1+x}+\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]$。

12. $f(x)=2x+O(x^3)$，所以 $y'(0)=2$。

13. 注意题干为 $xe^y+y-2ex=1$，其中末项是 $2e$ 乘 x。求导后在 $(0,1)$ 得 $y'=e$，切线 $ex-y+1=0$。

14. $y_x=\sqrt{1+t^2}$，$y_{xx}=t\sqrt{1+t^2}$；$x=\dfrac{\pi}{4}$ 对应 $t=1$，两者均为 $\sqrt{2}$。

15. $y'=\dfrac{2}{x^3}e^{\frac{-1}{x^2}}$，故微分为 $\dfrac{2}{e}\,dx$。

16. 五次项系数为 $\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{8}{15}$，乘 $5!$ 得 64。

17. $f'(0)=1$，但 f' 的左右导数为 $1,-1$，故 $f''(0)$ 不存在；两侧分别为 $e^x,-\dfrac{1}{(1+x)^2}$。

18. 圆柱杯横截面积 9π，由 $V_t=9\pi h_t$ 得 $h_t=\dfrac{4}{9\pi}$。

19. 取 $F(x)=(x-a)[f(b)-f(x)]$。端点均为零，$F'=f(b)-f(x)-(x-a)f'(x)$，罗尔定理给结论。

20. 对 $e^{\arctan t}$ 在 $[x, x+1]$ 用中值定理，得到所求式趋于 $e^{\frac{\pi}{2}}$。

分析上期中 • 第 17 套

2018-2019 学年第一学期高等数学物理班期中试题

一、填空题（每空 5 分，共 100 分）

1. 已知 $f(x)=\begin{cases}x-3, & x\geq 8\\ f(f(x+5)), & x<8\end{cases}$，则 $f(5)=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5^n+(-3)^n}{n}\right)^{1/n}=$ _____.

3. 极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=$ _____.

5. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^x-a}(\cos x-b)=5$，则 $(a,b)=$ _____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\\ a+x^2, & x<0\end{cases}$，要使 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 内连续，则 $a=$ _____.

7. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/\ln\left(1+x^2\right)}=$ _____.

8. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$，则 _____ 是 _____ 类型的间断点.

9. 设 $f(a)=2$，$f'(a)=3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f^2(a+2x)-f^2(a+x)}{x}=$ _____.

10. 极坐标方程 $\rho=a(1-\cos\theta)$ 在 $\left(a,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 _____.

11. 设 $\begin{cases}x=f'(t)\\ y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$，$f''(t)$ 存在且不为 0，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

12. 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 在原点处相切，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{nf\left(\dfrac{2}{n}\right)}=$ _____.

13. 若 $y=\ln\left(1+\mathrm{e}^{x^2}\right)$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

14. 设 $f(x)=x^2\cos\dfrac{x}{2}$，则 $f^{(6)}(0)=$ _____.

15. 设 $f(x)=\ln x+3x$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，则 $\varphi(3)=$ _____.

16. 设函数 $f(x)$ 是连续的，且 $f(x)=2x-\int_0^1 x^2f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(1)=$ _____.

17. 已知 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x=x^2+C$，则 $f(x)=$ _____.

18. 已知 $\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\sin x}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$_____.

20. 求 $\int\dfrac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x=$_____.

二、写出基本初等函数的求导公式.

分析上期中 • 第 17 套 • 答案及解析

2018-2019 学年第一学期《高等数学》物理班期中试题

一、填空题

1. 递推：$f(5)=f(f(10))=f(7)=f(f(12))=f(9)=6$。

2. 提出 5^n，其余因子开 n 次方趋于 1，故为 5。

3. 有理化为 $\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}\to -1$。

4. 左极限 $2-1=1$，右极限 $0+1=1$。

5. 此处为乘积 $\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)$。若 $a\neq 1$ 极限为零；取 $a=1$ 后极限为 $1-b=5$，故 $(a,b)=(1,-4)$。

6. 两侧极限一致要求 $a=0$，并须补定义 $f(0)=0$ 才能处处连续。题目分段漏列零点。

7. 取对数得 $-\dfrac{1}{2}$，故为 $e^{\dfrac{-1}{2}}$。

8. $|x|<1$ 时 $f=1$，$|x|>1$ 时 $f=-1$，在 ±1 处为零，所以两点均跳跃。

9. 令 $F=f^2$，则 $F'(a)=12$，原差商为 $F'(a)=12$。

10. 点为 $(0,a)$，极坐标参数求导得斜率 -1，故 $x+y=a$。

11. 先得 $y_x=t$，再得 $y_{xx}=\dfrac{1}{f''(t)}$。

12. 相切给 $f'(0)=1, f(0)=0$，故 $nf(\dfrac{2}{n})\to 2$，答案 $\sqrt{2}$。

13. $dy=\dfrac{2xe^{x^2}}{1+e^{x^2}}\,dx$。

14. 六次项来自 $x^2\cdot\dfrac{(\frac{x}{2})^4}{24}$，系数 $\dfrac{1}{384}$，故六阶导数 $\dfrac{15}{8}$。

15. $\ln 1+3\cdot 1=3$，故 $\varphi(3)=1$。

16. 设 $A=\int_0^1 f(t)\,dt$，有 $f(x)=2x-Ax^2$。积分得 $A=1-\dfrac{A}{3}$，即 $A=\dfrac{3}{4}$；所以 $f(1)=\dfrac{5}{4}$。

17. 两边求导给 $\dfrac{f'(\ln x)}{x}=2x$，令 $u=\ln x$，得 $f'(u)=2e^{2u}$，故一般解为 $f(u)=e^{2u}+C_0$。其中 C_0 为任意常数，求导后均满足给定关系。

18. 变限积分求导得 $e^{y^2}y'+\cos^2(\sin x)\cos x=0$，所以 $y\prime=-\dfrac{\cos x\cos^2(\sin x)}{e^{y^2}}$。

19. 黎曼和 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{1+\dfrac{k}{n}}\to\int_0^1\dfrac{dt}{1+t}=\ln 2$。

20. 被积式拆为 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{1+x^2}$，积分得 $\ln|x|+\arctan x+C$。

二、基本初等函数求导公式

$$
\begin{aligned}
(C)'=0,\quad (x^a)'=ax^{a-1},\quad (e^x)'=e^x,\quad (a^x)'=a^x\ln a,\\
(\ln|x|)'=\frac{1}{x},\quad (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},\\
(\sin x)'=\cos x,\quad (\cos x)'=-\sin x,\\
(\tan x)'=\sec^2 x,\quad (\cot x)'=-\csc^2 x,\\
(\sec x)'=\sec x\tan x,\quad (\csc x)'=-\csc x\cot x,\\
(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\\
(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2},\quad (\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}.
\end{aligned}
$$

各式在其通常实数定义域的可导部分成立；指数底数 $a>0,a\neq 1$。

分析上期中 • 第 18 套

2017 高等数学(上)期中试卷

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin 2x}{x}+x\sin\dfrac{3}{x}\right)=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\pi+\mathrm{e}^{1/x}}{1+3\mathrm{e}^{2/x}}+\arctan\dfrac{2}{x}\right)=$ _____.

3. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=\lim\limits_{n\to\infty}n^2(\arctan(n+1)-\arctan(n-1))$，则 $a=$ _____.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\pi\sqrt{4n^2+1}=$ _____.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(\cos x)^x-1}{x^3}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

6. 当 $x\to 1$ 时，$\cos\dfrac{\pi}{2}x\sim k\left(\sqrt{2-x}-1\right)$，则常数 $k=$ _____.

7. 已知 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{(x+1)\ln|x|}$，则 $f(x)$ 的第一类间断点为 _____.

8. 设 $y=\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}$，则 $y'=$ _____.

9. 已知 $y=\mathrm{e}^{f(x)}$，$f(x)=\begin{cases}|x|\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

10. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{-1/x}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1+\sin 2x)-f(\cos x)}{x}=$ _____.

11. 曲线 $x\sin y+\mathrm{e}^{2y}-x=1$ 上点 $(0,0)$ 处切线方程为 _____.

12. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln\left(t^2+1\right)\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

13. 设 $y=\mathrm{e}^{\sin(1/x)}$，则微分 $\mathrm{d}y|_{x=1/\pi}=$ _____.

14. 已知 $f(x)=\left(x^2+1\right)\ln(1+x)$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

15. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $f''(0)=$ _____.

16. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{1/x^2}=$ _____.

17. 已知 $f(x)=x\ln\left(1+x^2\right)$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

18. 对 $f(x)=x^3$，$g(x)=x^2$ 在区间 $[1,2]$ 上使用柯西中值定理，定理中的 $\xi=$ _____.

19. 函数 $\mathrm{e}^{\sin x}$ 带佩亚诺余项的麦克劳林展开式（到 x^3 项）为 _____.

20. 当 $x\to 0$ 时，$ax(1-\cos x)+b(x-\sin x)$ 与 x^5 为等价无穷小，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

分析上期中 • 第 18 套 • 答案及解析

2017 高等数学（上）期中试卷

1. 第一项趋于零，第二项趋于 3。

2. 右极限为 $0+\dfrac{\pi}{2}$，左极限为 $\pi-\dfrac{\pi}{2}$，故为 $\dfrac{\pi}{2}$。

3. 左端为 e^{3a}，右端利用 $\arctan(n+1)-\arctan(n-1)\sim\dfrac{2}{n^2}$ 得 2，故 $a=\dfrac{\ln 2}{3}$。

4. $\sqrt{4n^2+1}=2n+\dfrac{1}{4n}+O(n^{-3})$，故 $n\sin(\pi\sqrt{4n^2+1})\to\dfrac{\pi}{4}$。

5. 分子 $\sim x\ln\cos x\sim-\dfrac{x^3}{2}$，故 $a=-\dfrac{1}{2}$。

6. 原图为 $\cos(\dfrac{\pi}{2}x)$。在 $x=1$ 附近它等价于 $-\dfrac{\pi}{2}(x-1)$，而 $\sqrt{2-x}-1\sim-\dfrac{1}{2}(x-1)$，故 $k=\pi$。

7. 分别检查 $0,1,-1$。在零点利用 $|x|^x-1\sim x\ln|x|$ 得极限零；在 1 处同样可约去对数因子，均为可去间断。在 -1 处分子一阶消失、分母二阶消失，函数无界，为第二类。故第一类为 $0,1$。

8. 链式法则化简 $y'=\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{1+x^2}}}{2\sqrt{1+x^2}}$。

9. $\dfrac{f(h)}{h}=\dfrac{|h|}{h}\arctan\dfrac{1}{h}\to\dfrac{\pi}{2}$，故复合函数导数为 $e^0\dfrac{\pi}{2}$。

10. 普通差商给 $2f'(1)$，$f'(1)=e^{-1}$，故为 $\dfrac{2}{e}$。

11. 隐式求导在点上得 $2y'-1=0$，切线 $y=\dfrac{x}{2}$。

12. $y_x=2t,y_{xx}=2(1+t^2)$，代入得 4。

13. $y'=-\dfrac{\cos(\frac{1}{x})}{x^2}e^{\frac{\sin(1}{x)}}$，在 $x=\dfrac{1}{\pi}$ 处为 π^2，故微分 $\pi^2\,dx$。

14. 五次项系数为 $\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{8}{15}$，故 64。

15. 展开为 $1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+O(x^3)$，所以 $f''(0)=\dfrac{1}{3}$。

16. $\dfrac{\arctan x}{x}=1-\dfrac{x^2}{3}+O(x^4)$，取对数得 $e^{\frac{-1}{3}}$。

17. $x\ln(1+x^2)=x^3-\dfrac{x^5}{2}+O(x^7)$，故五阶导数为 -60。

18. 柯西中值定理给 $\dfrac{7}{3}=\dfrac{3\xi}{2}$，故 $\xi=\dfrac{14}{9}$。

19. 将 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入指数展开，三次项抵消，得 $1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)$。

20. 三次系数 $\frac{a}{2}+\frac{b}{6}=0$，五次系数 $-\frac{a}{24}-\frac{b}{120}=1$。解得 $a=-60, b=180$。

分析上期中模拟 A

建议用时 120 分钟，满分 100 分。独立完成题面后，再阅读本卷末的答案。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+3x}-1}{\sin 2x}=$ ____。
2. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+2}{n-1}\right)^{n}=$ ____。
3. 设 $f(x)=x^{2}\sin x$，则 $f^{(5)}(0)=$ ____。
4. 隐函数满足 $e^{y}+xy=e$，则 $dy|_{x=0}=$ ____。
5. 设 $f(x)=\begin{cases}a+bx+x^{2}, & x\ge 0,\\ \dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x<0,\end{cases}$ 在零点可导，则 $(a,b)=$ ____。
6. $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-1}$ 的 $x=1$ 是何种间断点：____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 下列函数在 0 处可导的是（　）。A. $|x|\sin x$；B. $\sqrt{|x|}$；C. $|x|$；D. $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}\,(x\neq 0),f(0)=0$。
2. 下列命题必真的是（　）。A. 有界数列必收敛；B. 无界数列必趋于无穷；C. 收敛数列必有界；D. 可导函数的导数必连续。
3. $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x$ 是 x 的（　）阶无穷小。A. 1；B. 2；C. 3；D. 4。
4. 若 $f'(0)=2$，则 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin 3x)-f(\tan x)}{x}=$（　）。A. 0；B. 2；C. 4；D. 6。

三、极限（10 分）

求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\sin x+\frac{1}{2}x^{2}}{x^{3}}$。

四、隐函数（10 分）

曲线 $x^{2}+xy+y^{2}=3$ 在 $(1,1)$ 附近确定 $y=y(x)$。求该点切线及 $y''(1)$。

五、高阶导数（10 分）

设 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1-x}$，求 $f^{(n)}(0)$，其中 $n\geq 1$。

六、数列（10 分）

设 $a_1=\sqrt{2}, a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$。证明数列收敛，并求极限。

七、中值定理（10 分）

设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0, f(\dfrac{1}{2})=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=-8$。

分析上期中模拟 A · 答案及解析

一、填空题

1. 答案：$\dfrac{3}{4}$。

解析：分子等价于 $\dfrac{3}{2}x$，分母等价于 $2x$。

2. 答案：e^{3}。

解析：对数为 $n\ln(1+\dfrac{3}{n-1})\to 3$。

3. 答案：-20。

解析：$x^{2}\sin x=x^{3}-\dfrac{x^{5}}{6}+O(x^{7})$，乘 $5!$。

4. 答案：$-\dfrac{1}{e}\,dx$。

解析：$y(0)=1$，$(e^{y}+x)y'+y=0$。

5. 答案：$(2,2)$。

解析：左段展开 $2+2x+\dfrac{4}{3}x^{2}+O(x^{3})$，连续和一阶导数分别一致。

6. 答案：可去间断点，极限为 1。

二、单选题

1. A，差商 $\dfrac{|h|\sin h}{h}\to 0$。

2. C，收敛后尾部落在极限的有界邻域，有限个首项也有界。

3. C，差为 $\dfrac{x^{3}}{2}+o(x^{3})$。

4. C，由可导展开分子为 $2(3x-x)+o(x)=4x+o(x)$。

三、极限

两个一次项、两个二次项抵消，剩下 $\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}\right)x^{3}+o(x^{3})$，所以极限为 $\dfrac{1}{2}$。

四、隐函数

求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$，故点上 $y'=-1$，切线 $x+y=2$。再求导：

$$2+2y'+2(y')^{2}+(x+2y)y''=0,$$

代入得 $y''(1)=-\dfrac{2}{3}$。

五、高阶导数

在 $|x|<1$，分别展开两因子，x^n 系数为 $\sum_{k=1}^{n}\dfrac{(-1)^{k+1}}{k}$。因此

$$f^{(n)}(0)=n!\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

六、数列

归纳得 $0<a_n<2$。又在此区间 $2+a_n>a_n^2$，故 $a_{n+1}>a_n$。单调有上界，设极限为 L，则 $L^2=2+L$；因 $L>0$，所以 $L=2$。

七、中值定理

令 $F(x)=f(x)-4x(1-x)$，其在 $0,\dfrac{1}{2},1$ 三点为零。两次罗尔定理给 $F''(\xi)=0$，而 $F''=f''+8$，故结论成立。

分析上期中模拟 B

建议用时 120 分钟，满分 100 分。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $\ln(2-x^2)+\arcsin x$ 的定义域为 ____。
2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)=$ ____。
3. 设 $f(x)=\sin^2 x$，$n\geq 1$，则 $f^{(2n)}(0)=$ ____。
4. 参数曲线 $x=t+e^t, y=\ln(1+t)$ 在 $t=0$ 处的 $\dfrac{dy}{dx}=$ ____。
5. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=$ ____。
6. $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的 $dy|_{x=1}=$ ____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. $\dfrac{\sin x}{|x|}$ 在零点是（　）。A. 可去间断；B. 跳跃间断；C. 无穷间断；D. 连续。
2. 若 f 在 a 处可导，则必有（　）。A. f' 在 a 连续；B. f 在 a 连续；C. f 在 a 附近处处可导；D. $f'(a)=0$。
3. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=$（　）。A. $\dfrac{3}{2}$；B. 3；C. 6；D. 9。
4. 下列数列收敛的是（　）。A. $(-1)^n$；B. $n\sin\dfrac{1}{n}$；C. $n(1+(-1)^n)$；D. $(-2)^n$。

三、极限（10 分）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{1-\cos 2x}$。

四、零点延拓（10 分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x-x}{x^3}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 求使其连续的 a，并求 $f'(0), f''(0)$。

五、隐函数（10 分）

设 $y+\ln y=x$ 在 $(1,1)$ 附近确定正值隐函数。求 $y'(1), y''(1)$ 及该点的法线方程。

六、参数导数（10 分）

设 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$。求 $t = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

七、存在性证明（10 分）

设 $f \in C^2[0,1]$，$f(0) = f(\dfrac{1}{2}) = f(1) = 0$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f''(\xi) - 3f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$。

分析上期中模拟 B • 答案及解析

一、填空题

1. 答案：$[-1,1]$，反正弦限制已使对数自变量至少为一。

2. 答案：$\dfrac{3}{2}$，有理化得 $\dfrac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}$。

3. 答案：$(-1)^{n+1}2^{2n-1}$，由 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$。

4. 答案：$\dfrac{1}{2}$，用 $\dfrac{y_t}{x_t}$。

5. 答案：$e^{\frac{-1}{2}}$，取对数并用 $\ln\cos x\sim -\dfrac{x^2}{2}$。

6. 答案：$\dfrac{1}{\sqrt{2}}\,dx$，因为 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$。

二、单选题

1. B，左右极限 $-1,1$。

2. B，点上可导蕴含点上连续。

3. C，写为 $2\dfrac{f(2x)}{2x}$。

4. B，其极限为一。

三、极限

分子主项为 $\dfrac{x^2}{2}$，分母为 $2x^2$，故为 $\dfrac{1}{4}$。

四、零点延拓

非零处展开 $f(x)=-\dfrac{1}{6}+\dfrac{x^2}{120}+O(x^4)$。因此 $a=-\dfrac{1}{6}, f'(0)=0, f''(0)=\dfrac{1}{60}$。

五、隐函数

$(1+\dfrac{1}{y})y'=1$，故 $y'(1)=\dfrac{1}{2}$。再次求导：$(1+\dfrac{1}{y})y''-\dfrac{(y')^2}{y^2}=0$，故 $y''(1)=\dfrac{1}{8}$。法线斜率 -2，方程 $y-1=-2(x-1)$。

六、参数导数

$y_x=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\dfrac{t}{2}$。点为 $(\dfrac{\pi}{2}-1,1)$，斜率为一，切线 $y=x+2-\dfrac{\pi}{2}$。再用参数求导，得

$$y_{xx}=\frac{-\frac{1}{2}\csc^2(t/2)}{1-\cos t};\qquad y_{xx}\big|_{t=\pi/2}=-1.$$

七、存在性证明

令 $F=e^{-x}f$，它仍有三个零点，因此 F' 在相邻零点区间中各有一个零点 $u<v$。令 $H=e^{-x}F'$，则 $H(u)=H(v)=0$；罗尔定理给某个 ξ 满足

$$0=H'(\xi)=e^{-2\xi}[f''(\xi)-3f'(\xi)+2f(\xi)].$$